

面向长期状态预测的 AUV 结构化神经动力学 建模方法

摘要

水下航行器运动建模需要同时处理六自由度刚体运动、强耦合水动力、控制输入和环境扰动。传统参数化动力学模型具有清晰的物理解释，但其精度与适用范围依赖水动力参数、工况覆盖和模型校准。完全数据驱动模型表达能力较强，却通常缺少约束长期预测行为的运动结构。

为服务于位置、姿态和速度等运动状态的长期预测，本章构造一种 AUV 结构化神经动力学模型，并简称为 AUVHamNODE。该模型以神经常微分方程为基本形式，将 AUV 运动中的几何约束、能量与耗散结构以及可学习非保守效应组织为受控连续时间动力学假设空间。本章通过状态表示和海流条件下的速度契约定义受控初值问题，在限定条件下分析静水六自由度机械子系统的能量平衡，并以长期预测、结构消融、初值扰动和内部物理诊断检验结构约束的作用。

在当前数据协议与模型族下，实验结果支持两个条件化判断：SE(3) 几何结构是长期预测稳定性的关键结构因素；在保持几何与质量结构的前提下，标量势能与机械存储结构是预测精度的主要结构先验。本章讨论的端口哈密顿（port-Hamiltonian）性质限定于开放式机械子系统及其广义力-速度端口功率平衡；完整航行器-执行器-环境增强系统则作为受控开放系统进行建模和验证。

目录

第一章	面向长期状态预测的 AUV 结构化神经动力学建模方法	3
1.1	研究问题与方法概述	3
1.2	相关建模基础	4
1.2.1	AUV 六自由度运动与能量-功率关系	4
1.2.2	水动力参数获取与模型校准边界	6
1.2.3	受控时序预测与连续时间动力学学习	7
1.2.4	科学机器学习与结构化动力学先验	8
1.2.5	哈密顿与端口哈密顿结构化建模基础	8
1.2.6	相关基础小结与本文建模需求	10
1.3	受控状态表示与海流速度契约	11
1.3.1	坐标系、状态与控制	11
1.3.2	总体速度与相对水速度	12
1.3.3	数据态、模型态与受控初值问题	13
1.4	从六自由度能量-功率关系到结构保持学习模型	14
1.4.1	六自由度模型中的能量-功率结构分解	15
1.4.2	受控 AUV 建模中的开放边界	17
1.4.3	由结构检验到模型定义阶段的结构约束	18
1.5	结构化连续时间动力学模型	19
1.5.1	增强状态与模型态空间	20
1.5.2	SE(3) 运动学	20
1.5.3	相对动量与机械存储函数	21
1.5.4	势能诱导的保守广义力	21
1.5.5	非保守广义力与执行器通道	22
1.5.6	相对动量动力学与完整向量场	23
1.6	结构化模型的能量性质与功率关系	23
1.6.1	六自由度机械子系统与存储函数	23
1.6.2	功率角色、零功率耦合与广义力端口	25
1.6.3	静水条件下的功率平衡命题和证明	26
1.6.4	海流、执行器、数值积分与常质量假设的适用边界	27

1.7	实验设置	28
1.7.1	数据生成	29
1.7.2	训练目标	30
1.7.3	对比模型与结构消融	30
1.7.4	评估方式：短期与长期	33
1.7.5	评价指标	34
1.7.6	初值扰动与鲁棒性评估	35
1.8	实验结果与结构证据分析	36
1.8.1	训练收敛与块级拟合	37
1.8.2	几何结构与长期预测稳定性	38
1.8.3	能量核心与完整消融阶梯	40
1.8.4	初值扰动条件下的鲁棒性与排序收敛	42
1.8.5	噪声训练协议的等价性	43
1.8.6	内部结构诊断	44
1.9	讨论	46
1.9.1	结构先验为何改善长期预测	46
1.9.2	与结构化神经动力学相关工作的关系	47
1.9.3	端口哈密顿语义的适用边界	47
1.9.4	连续时间结构与数值积分误差	47
1.9.5	非保守力的可辨识性与证据治理	48
1.9.6	仿真验证的范围与未来工作	48
1.10	本章小结	49

第一章 面向长期状态预测的 AUV 结构化神经动力学建模方法

1.1 研究问题与方法概述

自主水下航行器 (autonomous underwater vehicle, AUV) 已广泛用于海底测绘、地球物理调查、海洋观测和工程巡检等任务 (Wynn et al., 2014; Sahoo et al., 2019)。在这类任务中, 航行器需要在受控推进、环境扰动和姿态变化共同作用下持续运动。为了支持任务规划、控制器设计、仿真评估和异常诊断, 模型不仅要解释当前运动状态如何变化, 还要能够在给定初始状态、控制输入和环境条件的情况下, 预测未来一段时间内的位置、姿态和速度等运动状态。因此, 本章所讨论的“长期状态预测”不是泛指任意输出的时间序列外推, 而是指受控 AUV 运动状态在长时域内的自由演化预测; 验证时模型需要把自身预测状态继续作为后续初值, 而不是只在真实历史状态条件下做单步拟合。

长期状态预测对运动模型提出了高于短时拟合的要求。短时预测误差主要反映模型对局部状态变化的逼近能力, 而长时域预测会不断把模型输出重新作为后续初值, 使局部误差、姿态偏差和控制响应偏差在轨迹中反复积累。一个模型即使在单个采样间隔内误差较小, 也可能在多步预测后产生明显的位置漂移、姿态不一致或速度发散。因此, AUV 运动建模不能只追求输入-输出函数逼近精度, 还需要关注模型所诱导的运动演化是否与受控动力学的基本约束相容。

现有方法在这一问题上各有局限。传统 Fossen 型参数化六自由度模型物理含义清楚, 便于把运动预测、控制设计和工程诊断联系起来, 但复杂水动力、平台参数和环境扰动的标定受工况覆盖、实验成本和数据质量制约; 完全数据驱动的非结构化模型表达能力强、可弱化对显式参数模型的依赖, 却缺少约束长期演化的运动结构, 其姿态几何一致性、能量耗散趋势以及控制输入与机械功率之间的关系在自由演化中容易失衡。因此, 关键问题不只是如何提高模型容量, 而是如何在可学习模型中保留能够约束长期演化的物理结构。支撑这一目标的相关方法基础与文献角色——参数化动力学与水动力辨识、非结构化时序预测与神经常微分方程、物理信息学习以及哈密顿与端口哈密顿结构化神经模型——在第 1.2 节系统梳理。

基于这一问题, 本章提出一种面向长期状态预测的 AUV 结构化神经动力学建模

方法,并简称为 AUVHamNODE (其中“Ham”指模型采用哈密顿式机械能量存储结构)。该方法以神经常微分方程在受控连续时间向量场中组织 AUV 已知运动结构,用可学习部分表达难以显式参数化的非线性作用。它不是纯非结构化预测器,也不声称得到完整闭合的哈密顿或端口哈密顿物理系统;其目标是在可训练函数类中保留对长期预测有约束作用的几何、能量和功率角色。

本章的贡献与证据逻辑集中在四个层面。第一,把受海流影响的 AUV 长期状态预测重新表述为增强状态上的受控连续时间动力学学习问题,并明确总体速度与相对水速度之间的状态契约。第二,构造在 $SE(3)$ 上保持位姿几何、以相对动量组织机械存储、并以受限非保守广义力表达耗散、零功率耦合和执行器驱动作用的结构化神经向量场。第三,在限定条件下分析该模型六自由度力学部分的能量-功率平衡性质,并说明其相对完整航行器-执行器-环境系统的适用边界。第四,以长期自由演化、结构消融、初值扰动和内部物理诊断组成验证协议,检验结构约束是否改善长期预测行为。本文不预设结构化模型必然优于所有替代方案,而是把模型声称限定在可构造、可分析和可检验的范围内。

在上述构造与协议下,本章实验在受控仿真数据与当前模型族范围内支持两个条件化结论: $SE(3)$ 位姿几何结构是长期自由演化保持稳定的关键结构因素;在保持几何与质量结构的前提下,标量势能与机械存储结构在当前模型族与数据协议下是重要的精度先验;质量先验与零功率升力耦合的边际作用及其相对次序,由第 1.8 节的证据具体刻画。为支撑这一判断,正文分别给出相关建模基础、状态与海流速度契约、结构化模型构造、能量性质、训练验证协议和两级实验证据。

1.2 相关建模基础

AUVHamNODE 的模型构造需要同时连接两类基础。第一类来自海洋航行器动力学,它把位置、姿态、体坐标速度、质量、阻尼、恢复力和广义力组织为六自由度运动方程,并给出机械系统的能量-功率关系。第二类来自连续时间学习和结构化神经动力学,它把轨迹预测表述为受控初值问题,并用几何、能量、耗散或端口功率结构限制可学习向量场。这些基础共同支撑数据态与模型态的速度表示、结构化向量场构造和能量边界分析。连续时间学习部分保留较一般的受控流语言;在本文模型中,控制命令、海流和深度上下文则具体表示为增强状态中的分段常值外源变量,并与数据态、模型态和海流速度契约共同定义受控初值问题。

1.2.1 AUV 六自由度运动与能量-功率关系

AUV 运动通常以惯性坐标系或导航坐标系 n 和航行器体坐标系 b 共同描述。位置 $x \in \mathbb{R}^3$ 在惯性系中表达,姿态可由欧拉角等局部坐标表示,也可由旋转矩阵 $R \in SO(3)$

表示。体坐标速度由线速度和角速度组成，记为

$$\nu = \begin{bmatrix} v \\ \omega \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^6. \quad (1.1)$$

在局部姿态坐标 $\eta = [x^\top, \vartheta^\top]^\top$ 下，海洋航行器运动学常写为

$$\dot{\eta} = J_\eta(\eta)\nu, \quad (1.2)$$

其中 $J_\eta(\eta)$ 将体坐标速度转换为位置和姿态坐标导数 (Fossen, 2011, 2021)。局部姿态坐标便于与传统控制和仿真框架衔接，但可能引入坐标奇异性或参数化依赖。若直接使用旋转矩阵，则刚体运动学可写为

$$\dot{x} = Rv, \quad \dot{R} = R\hat{\omega}, \quad (1.3)$$

其中 $\hat{\omega} \in \mathfrak{so}(3)$ 是角速度对应的反对称矩阵。该形式使姿态导数位于 $SO(3)$ 的切空间方向上，体现了旋转群约束本身是机械系统结构信息，而不是普通欧氏状态上的附加正则项 (Bullo and Lewis, 2004; Hairer et al., 2006)。

Fossen 型海洋航行器动力学把 AUV 的惯性、水动力、恢复力和控制作用组织在统一的六自由度方程中 (Fossen, 2011, 2021)。在体坐标速度 ν 下，其常见形式为

$$M\dot{\nu} + C(\nu)\nu + D(\nu)\nu + g(\eta) = \tau, \quad (1.4)$$

其中 $M = M_{RB} + M_A \succ 0$ 包含刚体质量和附加质量， $C(\nu) = C_{RB}(\nu) + C_A(\nu)$ 表示刚体与附加质量相关的 Coriolis/向心项， $D(\nu)$ 表示线性或非线性水动力阻尼， $g(\eta)$ 表示重力和浮力恢复项， τ 表示推进器、舵面或外部作用产生的广义力和广义力矩。

式 (1.4) 的价值不只在给出加速度计算公式，更在于它提供了机械系统的能量-功率平衡关系。在静水条件下，或在外源速度已被纳入相对速度表示的六自由度机械子系统中，若 $C(\nu)$ 满足零功率性质

$$\nu^\top C(\nu)\nu = 0, \quad (1.5)$$

阻尼满足 $D(\nu) \succeq 0$ ，恢复力与势能 $V(\eta)$ 满足功率配对 $\dot{V} = \nu^\top g(\eta)$ ，则机械能

$$H(\eta, \nu) = \frac{1}{2}\nu^\top M\nu + V(\eta) \quad (1.6)$$

在常正定质量矩阵或相应能量配对条件下满足

$$\dot{H} = \nu^\top \tau - \nu^\top D(\nu)\nu. \quad (1.7)$$

这说明质量矩阵定义动能，恢复力对应势能，Coriolis/向心项只重分配动量而不做净功，阻尼消耗机械能，外部广义力通过 $\nu^\top \tau$ 与机械系统交换功率。式 (1.7) 是六自由度机械子系统层面的功率平衡关系，不自动覆盖执行器内部储能、外源海流变量或未显式建模的环境动力学。

上述功率平衡关系依赖明确的速度变量和储能变量：动能中的速度、阻尼中的速度和外部广义力的功率配对必须使用同一机械变量；恢复力必须与同一个势能函数配对；执行器状态、海流和其他环境量若没有独立储能定义，就只能作为外源变量或广义力条件变量处理。这一依赖关系也决定了能量结构只能在定义清楚的六自由度机械子系统上讨论，而难以直接推广到包含执行器内部状态和外源环境的完整系统。

这一功率平衡关系还区分了控制命令与广义力两个层次。在式 (1.4) 中， τ 已经是进入六自由度动力学的广义力；推进器转速、舵角、控制器输出或期望命令通常还要经过执行器动态、饱和、舵桨效率和流体相互作用，才转化为机械方程中的广义力。该层级区分是后文区分控制命令与执行器状态的物理依据。

1.2.2 水动力参数获取与模型校准边界

式 (1.4) 中的附加质量、阻尼、恢复力参数和执行器广义力模型通常无法仅由刚体几何直接确定。AUV 水动力系数可通过解析或半经验估计、计算流体力学 (computational fluid dynamics, CFD)、约束模型试验、自由航行试验和系统辨识等路线获得 (Panda et al., 2021; Ahmed et al., 2023)。解析和半经验公式适合早期估计，CFD 可用于比较外形、舵面和推进布局对阻力或控制力的影响 (Phillips et al., 2010)，模型试验能够在特定操纵和速度条件下测量力和力矩，系统辨识则利用实际或仿真输入-输出数据反推参数 (Caccia et al., 2000; Prestero, 2001)。

具体到六自由度模型，需要估计或校准的对象不仅包括纵向、横向和垂向阻尼系数，还包括附加质量矩阵中的耦合项、角速度相关力矩、二次阻力、升力或横流阻力、舵面与推进器产生的控制导数，以及重心和浮心偏置引起的恢复力参数。这些项具有明显的工况依赖性：大攻角、低速操纵、近海底运动、非均匀海流或推进器入流变化都可能改变广义力模型，使同一组名义参数在不同速度、深度或姿态区间表现出不同误差。

不同参数获取路线也有各自边界。CFD 结果受网格、湍流模型、边界条件和计算成本影响，仍需实验或航行数据校准；约束试验覆盖的运动工况有限；自由航行试验更接近实际任务，但会同时混入控制器闭环、传感器误差、执行器非理想性和环境扰动。近年来，AI 辅助水动力系数估计、数据驱动残差建模和混合辨识进一步扩展了传统路线 (Ahmed et al., 2023; Macatangay et al., 2024; Mei et al., 2025)。已有工作使用神经网络增强水下航行器模型辨识 (van de Ven et al., 2007)，用支持向量机辨识水下航行器非线性动力学 (Xu et al., 2013)，也用多输出高斯过程和长短期记忆网络进行非参数动力学辨识或导航状态建模 (Ariza Ramirez et al., 2021; Li et al., 2025)。这类方法降低了显式参数化负担，但并不能消除水动力辨识中的非唯一性：同一轨迹误差可能由附加质量、阻尼、舵桨效率、未建模执行器动态、海流估计误差或控制输入偏差的不同组合共同造成。因此，AUVHamNODE 中的神经分支被解释为结构诱导的非保守广义力假设空间，而不是逐项唯一恢复真实水动力机理。

1.2.3 受控时序预测与连续时间动力学学习

从机器学习角度看, AUV 运动预测可以首先写成受控时序映射。设 s_k 表示离散采样时刻的状态, u_k 表示控制输入, c_k 表示海流、深度或任务上下文, 则多步预测可表示为

$$\hat{s}_{k+1:k+H} = \mathcal{F}_\theta(s_{0:k}, u_{0:k+H-1}, c_{0:k+H-1}), \quad (1.8)$$

也可由单步状态转移迭代表示为

$$\hat{s}_{k+1} = F_\theta(s_k, u_k, c_k). \quad (1.9)$$

已有 AUV 研究已经利用神经网络处理导航变量预测、运动响应建模、动态定位控制和轨迹预测等问题 (Song et al., 2020; Ertogan and Wilson, 2024; Yao et al., 2024; Li et al., 2025), 物理信息约束也被用于水下航行器动力学学习 (Zhao et al., 2024)。这些工作说明轨迹数据中包含可学习的动力学信息, 也说明神经模型可以作为传统建模与控制方法的补充。

非结构化离散时序模型具有训练目标直接、实现成本低和表达能力强等优点, 但其局限在长期预测中更加明显。首先, 单步转移通常与固定采样间隔绑定, 模型学习到的是特定时间步长下的状态映射, 而不是独立于采样频率的连续时间向量场。其次, 训练阶段常用真实历史状态作为输入, 长期验证阶段却必须把预测状态反馈为下一步初值, 局部误差会在自由演化中被反复放大。最后, 普通离散映射通常不显式区分位置运动学、姿态约束、速度参照系、能量耗散和控制功率; 对于 AUV 这类受控机械系统, 这些缺失会使短时拟合误差与长时域运动一致性之间出现偏差。

神经常微分方程 (Neural ODE) 将状态演化写成可学习连续时间向量场 (Chen et al., 2018):

$$\dot{y} = f_\theta(y, t), \quad \hat{y}(t) = y(t_0) + \int_{t_0}^t f_\theta(y(\tau), \tau) d\tau. \quad (1.10)$$

对受控 AUV 运动, 向量场还必须依赖控制命令、执行器状态或环境上下文, 可写为

$$\dot{y} = f_\theta(y(t), u(t), c(t), t), \quad \hat{y}(t_i) = \Phi_\theta(t_i; t_0, y_0, u, c), \quad (1.11)$$

其中 Φ_θ 表示由可学习向量场和输入函数共同诱导的流映射。若外部信号以不规则采样或连续路径形式给出, 也可采用神经控制微分方程 (Neural Controlled Differential Equation, Neural CDE) 等路径驱动连续时间模型 (Kidger et al., 2020); 本文采用更直接的分段控制块和外源上下文表述。

式 (1.11) 是受控连续时间学习的一般写法: 外部信号通过对向量场的条件化进入模型, 而不必被建模为独立闭合的环境动力学。本文如何把控制命令、海流和深度上下文组织为增强状态与外源变量, 将在第 1.3 节与第 1.5 节给出。

执行器动态是受控连续时间学习与 AUV 建模结合时必须处理的环节: 推进器或舵面命令通常不是瞬时广义力, 命令到实际作用之间存在滞后、限幅和非线性映射; 这

也与 Fossen 型建模中控制输入需要通过推进器、舵面或控制分配模型转化为六自由度广义力的处理相一致 (Fossen, 2011)。本文将执行器状态纳入增强状态、并以一阶滞后通道刻画命令到广义力的转化, 其具体形式见第 1.5 节 (式 (1.40))。

神经常微分方程提供的是连续时间动力学学习框架, 本身并不保证物理一致性。给定同一向量场, 积分步长、误差容差和求解器类型会影响离散输出; 在长期预测中, 向量场模型误差、数值积分误差和自由演化误差还会相互放大。因而, 若可学习向量场本身没有几何、能量和功率结构, 它仍可能产生姿态漂移、速度发散或难以解释的能量变化。几何数值积分研究进一步表明, 严格保持李群结构、辛结构或能量结构通常需要专门的结构保持积分器, 例如流形与李群上的 Runge-Kutta 方法以及辛/变分积分方法 (Munthe-Kaas, 1999; Iserles et al., 2000; Hairer et al., 2006)。本文模型在连续时间向量场层面编码 SE(3) 结构, 但默认使用通用显式求解器, 因此把姿态正交性和能量诊断作为长期预测评估的一部分, 而不假设普通求解器严格保持群结构。

1.2.4 科学机器学习与结构化动力学先验

科学机器学习强调学习型微分方程不应只依赖数据拟合, 还应把可信的先验结构写入模型。物理信息神经网络通过方程残差、边界条件和数据项联合训练模型 (Raissi et al., 2019); 物理信息机器学习更广泛地讨论了数据驱动方法与守恒律、对称性和多尺度机理的结合 (Karniadakis et al., 2021); 通用微分方程则把已知微分方程项和未知神经项组合在同一连续时间模型中 (Rackauckas et al., 2020)。在水下航行器场景中, 物理信息网络和物理引导混合网络 (physics-guided hybrid network) 已被用于动力学建模和水动力参数辨识 (Zhao et al., 2024; Fei et al., 2026)。这些方法为 AUV 建模提供了重要启发: 已知物理关系可以作为模型结构和训练目标的一部分, 而难以显式闭合的作用可以由可学习项表达。

不过, 对 AUV 长期状态预测而言, 通用的方程残差或混合项并不能自动覆盖所有关键结构。首先, 姿态变量属于 SO(3), 长期预测需要处理旋转群几何一致性。其次, 水动力阻尼和非保守作用应与机械能量变化相容, 耗散项不应无约束地产生能量。再次, 推进器、舵面和外部扰动力矩进入机械方程时应按广义力-速度功率配对解释, 而控制命令本身通常还不是功率端口变量。最后, 有海流时, 位置运动学与水动力广义力依赖的速度表示并不相同; 总体速度和相对水速度的区分必须进入状态表示。哈密顿和端口哈密顿结构为这些能量与功率约束提供了更具体的组织方式。

1.2.5 哈密顿与端口哈密顿结构化建模基础

哈密顿力学以能量函数为中心描述机械系统 (Arnold, 1989)。设 $q \in \mathbb{R}^n$ 为广义坐标, $p \in \mathbb{R}^n$ 为共轭动量。对典型机械系统, 哈密顿量可写为

$$H(q, p) = \frac{1}{2} p^\top M(q)^{-1} p + V(q), \quad \frac{\partial H}{\partial p} = M(q)^{-1} p. \quad (1.12)$$

在正则坐标中，哈密顿方程具有斜对称结构

$$\dot{z} = \mathcal{J} \nabla H(z), \quad \mathcal{J} = -\mathcal{J}^\top, \quad (1.13)$$

其中 $z = [q^\top, p^\top]^\top$ 。由于 $\mathcal{J}$ 斜对称，连续时间精确流满足 $\dot{H} = \nabla H^\top \mathcal{J} \nabla H = 0$ 。因此，能量守恒不是由“存在一个标量函数”单独产生的，而是由能量梯度和斜对称互连结构共同产生的。

哈密顿神经网络 (Hamiltonian Neural Network, HNN) 将这一思想用于神经动力学学习 (Greydanus et al., 2019): 模型不直接拟合任意 $\dot{z}$ ，而是学习标量能量函数 $H_\theta(z)$ ，再由结构方程生成向量场。后续 SymODEN 和 Dissipative SymODEN 进一步把控制、耗散和不可直接观测动量纳入结构化学习框架 (Zhong et al., 2020b,a)。对 AUV 建模而言，本文借鉴的不是闭合保守系统的能量守恒假设，而是“机械存储函数 + 受限结构生成向量场”的建模原则；AUV 本身是受控开放系统，存在阻尼、推进器和舵面输入、海流影响、执行器滞后以及环境扰动。

端口哈密顿系统把哈密顿能量方法扩展到开放、耗散和受控系统 (van der Schaft and Jeltsema, 2014; van der Schaft, 2017)。有限维端口哈密顿系统常写为

$$\dot{z} = (\mathcal{J}(z) - \mathcal{R}(z)) \nabla H(z) + G(z)u, \quad \mathcal{J}(z) = -\mathcal{J}(z)^\top, \quad \mathcal{R}(z) \succeq 0. \quad (1.14)$$

若定义端口输出 $y = G(z)^\top \nabla H(z)$ ，则存储函数满足

$$\dot{H} = -\nabla H(z)^\top \mathcal{R}(z) \nabla H(z) + y^\top u \leq y^\top u. \quad (1.15)$$

该不等式说明，内部耗散不会自行增加存储能量，能量增加必须通过外部端口功率解释。与 HNN 的保守情形不同，端口哈密顿形式不要求能量守恒，而要求能量变化来源能够由端口功率和内部耗散共同解释。

机械系统的端口哈密顿形式与 Fossen 型功率结构存在自然联系：动量变量下的机械存储函数给出速度映射，Coriolis/向心项可解释为零功率耦合的一部分，阻尼对应耗散，推进器和舵面产生的广义力对应外部机械端口。因此，式 (1.7) 可理解为海洋航行器动力学中的端口哈密顿风格功率平衡。但这一联系具有明确边界：实际 AUV 模型还包含经验舵桨项、执行器限幅、控制器闭环、海流外源和未建模环境扰动。若没有为这些部分引入额外状态、端口和储能定义，就不能把完整航行器-执行器-环境增强系统声称为闭合标准端口哈密顿系统。

端口哈密顿神经模型或端口哈密顿风格神经模型把 H 、 $\mathcal{J}$ 、 $\mathcal{R}$ 或 G 中的部分对象参数化为神经网络，同时保留斜对称、正定耗散和端口功率结构。相关综述指出，机器学习与端口哈密顿系统的结合主要围绕哈密顿学习、结构保持降阶、端口哈密顿实现和控制展开 (Cherifi, 2020)。已有 pHNN 和伪哈密顿神经模型还强调了外部力、噪声观测与内部结构的分离：显式时变受迫系统、状态相关外部力以及输出误差噪声模型都可以在哈密顿或端口哈密顿风格框架中处理 (Desai et al., 2021; Eidnes et al., 2023; Moradi et al., 2026)。本文采用这些思想构造结构化连续时间假设空间，但只把可证明

的端口语义限定在开放式六自由度机械子系统及其广义力-速度功率配对上；执行器状态、海流外源和由上下文驱动的非线性广义力分支在本文模型中作为受控开放系统的一部分处理。

在刚体与机器人动力学方向，已有研究把哈密顿或拉格朗日结构直接嵌入神经动力学模型。深度拉格朗日网络和拉格朗日神经网络通过学习拉格朗日量约束模型输出 (Lutter et al., 2019; Cranmer et al., 2020)，并可借助显式约束进一步简化哈密顿与拉格朗日神经网络 (Finzi et al., 2020)。与本文最接近的是在 $SE(3)$ 流形上构造的哈密顿与端口哈密顿神经微分方程：它们以正定逆质量、势能和输入项参数化刚体能量结构，并用于位姿动力学学习与控制 (Duong and Atanasov, 2021; Duong et al., 2024)。本文与这一系列工作共享 $SE(3)$ 几何与能量结构化神经动力学的基本思路，差异在于面向受海流影响的水下航行器长期状态预测。其一，引入总体速度与相对水速度的状态契约（见第 1.3 节），使机械功率配对在有海流条件下仍保持一致；其二，显式建模命令到广义力之间的一阶执行器滞后通道，而非把控制输入直接当作理想广义力或标准仿射输入。其三，把端口哈密顿语义严格限定在开放式六自由度机械子系统，而不声称完整航行器-执行器-环境系统闭合；其四，以长期自由演化、结构消融和内部物理诊断作为主要证据，而不仅依赖短时拟合误差或闭环控制性能。

1.2.6 相关基础小结与本文建模需求

上述基础共同指向本文模型需要处理的三个问题。首先，Fossen 型六自由度动力学给出了 AUV 运动中的能量-功率平衡关系，但复杂水动力、执行器作用和环境扰动使完整参数化模型难以在所有工况下闭合。其次，神经微分方程将轨迹预测表述为受控连续时间初值问题，适合长期预测和不同控制块长度下的动力学学习，但非结构化向量场本身不保证姿态几何、能量耗散和功率配对的一致性。最后，哈密顿和端口哈密顿思想提供了机械存储、耗散、零功率耦合和外部功率端口的组织方式，但这些结构必须限定在可定义、可分析的机械子系统内使用。

从文献角色看，参数化六自由度模型提供坐标、速度和功率结构；水动力辨识和数据驱动残差建模说明难以闭合项可以由数据补充，但不能消除可辨识性边界；非结构化时序预测和神经微分方程提供轨迹学习形式，却不自动包含姿态、能量和功率约束；物理信息学习、HNN 与端口哈密顿神经模型提供结构化先验，但需要转化到 AUV 受控开放系统、海流速度表示和长期自由演化验证中。这些角色进一步确定本文的三层建模前提。其一，数据态与模型态之间的速度表示，特别是海流条件下总体速度和相对水速度的关系，构成模型定义的前提。其二，融合 $SE(3)$ 运动学、相对动量、机械存储函数、耗散和非保守广义力的连续时间向量场构成假设空间。其三，六自由度机械子系统的能量平衡与长期预测验证协议共同限定并检验这些结构约束对 AUV 运动状态预测的作用。表 1.1 概括上述文献与方法家族提供的相关基础及其对应的本文建模需求。

表 1.1: 相关建模基础在本文论证中的角色

文献与方法家族	相关基础	本文建模需求
六自由度参数化模型与平台仿真	坐标、速度、质量、阻尼、恢复力和广义力的能量-功率关系	复杂水动力和执行器作用难以在所有工况下显式闭合。
水动力辨识与数据驱动残差模型	说明未知广义力和参数误差可以由数据补充	不保证附加质量、阻尼、舵桨效率和海流误差等来源被唯一辨识。
非结构化受控时序预测与神经常微分方程	给出从轨迹数据学习状态演化和长期预测的形式	非结构化向量场不自动保证姿态几何、速度表示、能量耗散和功率配对一致。
物理信息学习、HNN 与端口哈密顿神经模型	提供将能量、耗散、互连和外部功率写入可学习模型的结构先验	需要转化到 AUV 受控开放系统、海流相对速度和可验证机械子系统边界。

1.3 受控状态表示与海流速度契约

将 AUV 运动写成结构化连续时间模型之前，必须先固定数据空间和模型空间的状态表示。第 1.2 节已经说明，海洋航行器动力学中的位置运动学、速度参照系和水动力广义力具有不同物理角色。若有海流时仍把数据保存速度、模型内部速度和输出评估速度混为同一变量，SE(3) 运动学、机械存储函数、训练损失和长期预测指标都会失去一致解释。因此，受控状态、海流速度转换和初值问题定义不是独立于模型之外的记号安排，而是本文方法在有海流场景下保持惯性运动和水动力建模一致性的状态表示契约。

1.3.1 坐标系、状态与控制

设 n 表示惯性坐标系或导航坐标系， b 表示航行器体坐标系。航行器配置变量定义为

$$q = (x, R), \quad x \in \mathbb{R}^3, \quad R \in \text{SO}(3), \quad (1.16)$$

其中 R 将体坐标系向量映射到惯性坐标系。本文训练数据以控制块为基本单位， x 表示以该控制块初始位置为原点的惯性系相对位移；其时间导数仍等于航行器相对于惯性系的总体线速度。若势能或上下文特征需要绝对深度，则由块初始深度 z_{ref} 与相对垂向位移共同重构，而不是把数据态中的 x 直接解释为全局绝对位置。体坐标系角速度记为 $\omega \in \mathbb{R}^3$ 。执行器命令记为 $u_c \in \mathbb{R}^m$ ，实际执行器状态记为 $u_a \in \mathbb{R}^m$ 。二者具有不同物理含义： u_c 是控制器或数据集给出的命令， u_a 是经过执行器动态后的内部状态，并作为广义力分支的输入之一。

一个训练或验证控制块由采样时刻 $\{t_i\}_{i=0}^T$ 上的状态序列组成。数据空间保存可观测或可重建的轨迹状态，本文记为

$$s_i = [x_i, \text{vec}(R_i), \nu_{b,i}, u_{a,i}, u_{c,i}, v_{c,i}^n, z_{\text{ref}}] \quad (1.17)$$

表示。这里 $v_c^n \in \mathbb{R}^3$ 为惯性系海流速度， $z_{\text{ref}} \in \mathbb{R}$ 为可选块初始深度上下文；无海流数据可令 $v_c^n = 0$ ，无绝对深度上下文的数据可省略 z_{ref} 。向量化符号 $\text{vec}(R)$ 仅表示存储格式；数学上姿态变量仍受 $R \in \text{SO}(3)$ 约束。数据态 s_i 的速度分量采用总体速度表示。

式 (1.17) 描述的是本文仿真数据和基准评估中可保存、可重构或由仿真器直接给出的状态变量。真实海试条件下，实际执行器状态、局部海流速度或绝对深度上下文可能来自估计器、传感器融合或外部海况模型，其观测误差和可用性属于真实数据泛化问题，而不由本章的仿真状态定义自动解决。

1.3.2 总体速度与相对水速度

有海流时，航行器相对于惯性系的总体速度（over-ground velocity）与相对于周围水体的速度不同。总体速度描述航行器位姿在惯性系中的变化；相对水速度（through-water velocity）描述航行器相对于局部水体的运动，并在本文水动力建模假设下用于参数化阻尼、升力和横向水动力等非保守广义力。本文采用局部平移海流近似：在一个状态样本或控制块内，海流以惯性系向量 $v_c^n \in \mathbb{R}^3$ 作为外源变量，用于速度转换和可选广义力特征；海流的空间梯度、剪切、涡量和环境自身动力学不在本章模型中闭合描述。该近似在海流空间尺度远大于航行器特征尺度、且单个控制块时窗内海流近似定常时较为合理；强剪切、近壁面或快速时变流场超出其适用范围，相关泛化局限在第 1.9 节讨论。令惯性系海流速度为 v_c^n ，则体坐标系海流速度为

$$v_c^b = R^\top v_c^n. \quad (1.18)$$

数据空间中的体坐标系总体速度记为

$$\nu_b = \begin{bmatrix} v_b \\ \omega \end{bmatrix}, \quad (1.19)$$

其中 $v_b \in \mathbb{R}^3$ 是航行器相对于惯性系运动的体坐标系线速度， $\omega \in \mathbb{R}^3$ 是体坐标系角速度。模型内部用于水动力相关广义力计算的相对水速度记为

$$\nu_r = \begin{bmatrix} v_r \\ \omega \end{bmatrix}, \quad v_r = v_b - v_c^b. \quad (1.20)$$

在上述局部平移海流近似下，海流只改变线速度参照系，不改变体坐标系角速度。因此，数据空间和模型空间之间的速度关系为

$$\nu_r = \nu_b - \begin{bmatrix} R^\top v_c^n \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \nu_b = \nu_r + \begin{bmatrix} R^\top v_c^n \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (1.21)$$

无海流时可取 $v_c^n = 0$ ，式 (1.21) 退化为 $\nu_r = \nu_b$ 。上述变量关系保证位置运动学和水动力建模使用各自适合的速度表示：位置 x 在惯性系中变化，因此由总体速度推进；阻尼、升力、横向耦合和执行器相关水动力主要依赖航行器相对于水体的运动，因此由相对水速度参数化。对应的位置运动学可写为

$$\dot{x} = Rv_b = R(v_r + R^\top v_c^n) = Rv_r + v_c^n. \quad (1.22)$$

式 (1.22) 只说明线速度表示的转换，本身并不定义姿态运动学或相对动量动力学；这些方程必须与相同的速度契约相容。

假设 1.1 (状态表示与外源变量). 本文模型采用以下状态表示： R 始终表示体坐标系到惯性坐标系的旋转；数据态速度分量保存体坐标系总体速度 ν_b ，模型态速度分量保存相对水速度 ν_r ；局部海流以惯性系平移速度 v_c^n 表示，并通过 $R^\top v_c^n$ 转换到体坐标系；该海流表示只平移线速度，不改变体坐标角速度。控制命令 u_c 、海流 v_c^n 和深度上下文 z_{ref} 在单个求解窗口内作为分段常值外源变量处理，其导数置零；实际执行器状态 u_a 则按照一阶滞后动力学演化，并作为广义力分支的条件变量。

1.3.3 数据态、模型态与受控初值问题

训练数据保存总体速度表示下的状态

$$s = [x, R, \nu_b, u_a, u_c, v_c^n, z_{\text{ref}}], \quad s \in \mathcal{S}_d, \quad (1.23)$$

神经常微分方程使用相对水速度表示下的增强状态

$$y = [x, R, \nu_r, u_a, u_c, v_c^n, z_{\text{ref}}], \quad y \in \mathcal{S}_m. \quad (1.24)$$

其中 $\mathcal{S}_d$ 和 $\mathcal{S}_m$ 分别表示数据态空间和模型态空间；二者在块内相对位置、姿态、执行器状态、命令和外源变量上共享同一数值，只在线速度表示上不同。为简化记号，定义

$$\Delta_c(R, v_c^n) = \begin{bmatrix} R^\top v_c^n \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (1.25)$$

则数据态到模型态的映射为

$$\mathcal{T}_{d \rightarrow m}(s) = [x, R, \nu_b - \Delta_c(R, v_c^n), u_a, u_c, v_c^n, z_{\text{ref}}], \quad (1.26)$$

模型态到数据态的映射为

$$\mathcal{T}_{m \rightarrow d}(y) = [x, R, \nu_r + \Delta_c(R, v_c^n), u_a, u_c, v_c^n, z_{\text{ref}}]. \quad (1.27)$$

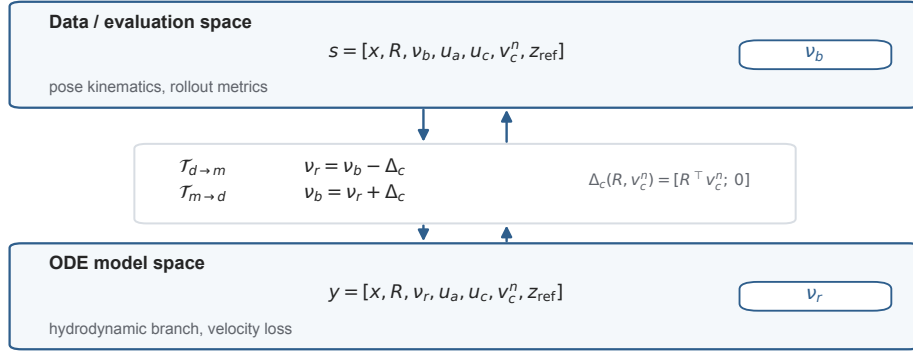


图 1.1: 海流条件下数据/评估空间与 ODE 模型空间之间的速度表示转换。数据/评估空间保留总体速度，ODE 模型空间使用相对水速度；训练中的速度监督在模型空间进行，输出报告和外部任务评估前再恢复总体速度。

图 1.1 概括了这两个状态空间、双向映射及相应速度变量的使用方式。

由此，受控轨迹预测任务可表述为一个带状态转换的连续时间初值问题。给定初始数据态 s_0 ，控制块内的命令和外源变量写入增强状态中的 u_c 、 v_c^n 和 z_{ref} ，并在该积分窗口内按分段常值处理。先将初值转换为模型态

$$y_0 = \mathcal{T}_{d \rightarrow m}(s_0). \quad (1.28)$$

神经常微分方程在模型态空间中产生连续时间流

$$\hat{y}(t_i) = \Phi_\theta(t_i; t_0, y_0), \quad i = 0, \dots, T, \quad (1.29)$$

其中 Φ_θ 是包含执行器状态、命令变量和外源变量的增强状态流；由于 u_c 、 v_c^n 和 z_{ref} 已包含在 y_0 中并在窗口内取零导数，上式不再把它们重复写成额外函数参数。再通过输出映射回到数据空间

$$\hat{s}_i = \mathcal{T}_{m \rightarrow d}(\hat{y}(t_i)). \quad (1.30)$$

由此，数据态与模型态在位置、姿态、执行器状态和外源变量上共享同一数值，仅在线速度表示上通过 $\mathcal{T}_{d \rightarrow m}$ 与 $\mathcal{T}_{m \rightarrow d}$ 互换。这一状态契约使 SE(3) 运动学、机械存储函数、训练损失和长期预测指标在有海流条件下指向同一组速度与能量变量；据此，训练中速度监督在模型态对相对水速度 v_r 进行，位置、姿态等可观测量则在数据态解释；训练与结果报告在两个空间之间取用这些变量的具体方式，由第 1.7 节的训练与验证协议规定。

1.4 从六自由度能量–功率关系到结构保持学习模型

本文从 Fossen 型六自由度动力学中继承的不是一组固定水动力参数，也不是某个工程仿真器的逐项解析形式，而是受控机械系统中可形式化表达和分析的能量–功率组

织方式。质量结构定义机械储能，保守回复作用与势能配对，阻尼以非正功率消耗机械能，零功率耦合只在动量分量之间重分配作用，推进器、舵面或其他外部作用则通过广义力-速度功率与机械系统交换能量。第 1.3 节给出的速度契约进一步限定了这些关系在海流条件下的变量对象：机械存储、阻尼和广义力功率配对使用相对水速度，位置运动学使用总体速度。

因此，已有六自由度能量-功率关系需要被转化为结构保持学习模型的设计原则。一方面，可信的功率角色可以进入可训练函数类，凝练为正定质量、标量势能、耗散、零功率耦合和外部广义力通道等结构约束；另一方面，这些约束只有在速度变量、储能函数和广义力对象明确的六自由度力学子系统内才具有清楚含义。执行器内部状态、海流外源和上下文变量若没有独立的储能定义，便只能作为开放系统边界或条件变量进入模型，而不能并入闭合的机械能量函数。

1.4.1 六自由度模型中的能量-功率结构分解

在本文方法构造中，式 (1.7) 不再作为待重复推导的能量等式使用，而作为结构化学习模型的功率角色分解依据。质量矩阵 M 使动能成为可定义的机械存储；满足零功率性质的 Coriolis/向心项不改变总机械能；阻尼项对应不可逆能量消耗；重力-浮力回复力若来自势能，则只在动能和势能之间进行可逆交换；已经进入机械方程的外部广义力 τ 则通过 $\nu^\top \tau$ 改变机械存储。

对结构保持学习而言，上述功能角色比某一套具体经验参数更重要。本文模型不把附加质量、横流阻力、舵桨效率或升力来源作为可从轨迹数据中唯一恢复的物理分量，而是在可训练函数类层面先规定哪些对象定义储能，哪些对象只能耗散，哪些对象不做净功，哪些对象作为外部广义力通道保留。符号层面，这一功能转换可概括为

$$\{M, C(\nu)\nu, D(\nu)\nu, g(\eta), \tau; \nu\} \rightsquigarrow \{M_\theta, \text{ad}^*_{\nu_r} p_r, J_\theta(\cdot)\nu_r, D_\theta(\cdot)\nu_r, V_\theta, \tau_\theta; \nu_r\}.$$

其中 p_r 为体坐标相对动量，其正式定义见式 (1.35) (第 1.5 节)。

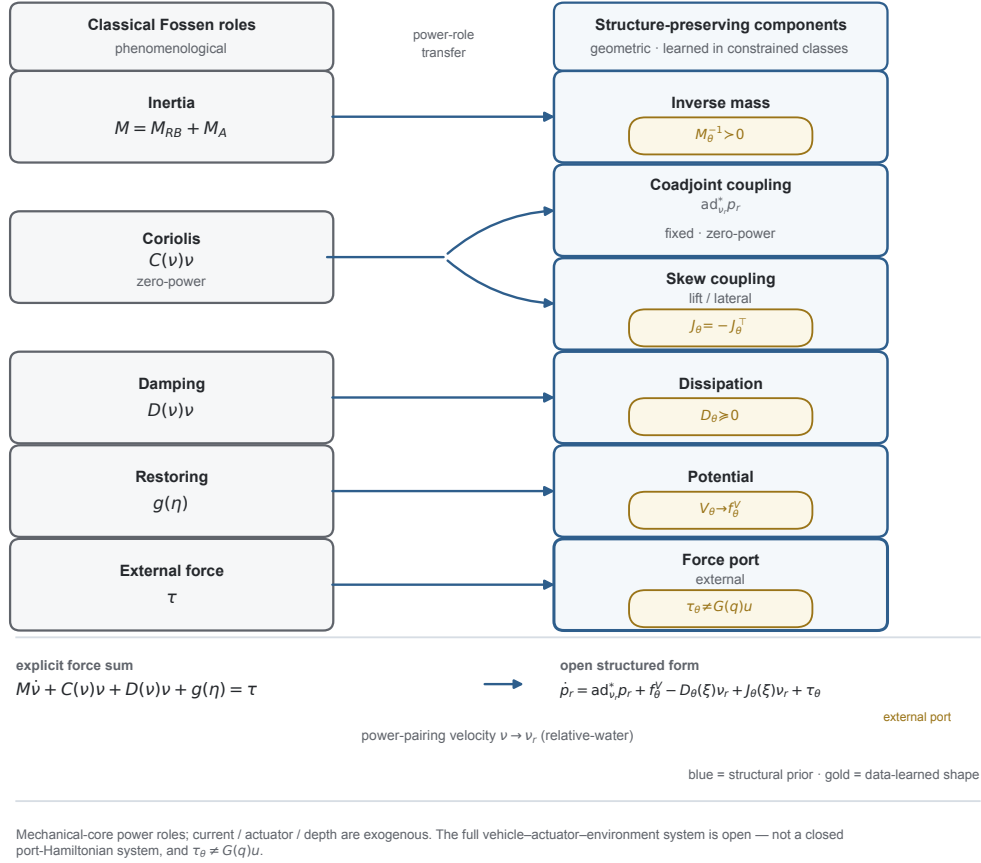


图 1.2: Fossen 型功率角色到 AUVHamNODE 结构化组件的角色转换。左列为经典向量（唯象）Fossen 项，右列为几何、保结构的可训练组件：广义质量 $\rightarrow$ 正定逆质量 $M_\theta^{-1} \succ 0$ （式 (1.37)）；科氏-向心项 $\rightarrow$ 体坐标余伴随耦合 $\text{ad}_{v_r}^* p_r$ （几何诱导、固定、零功率，式 (1.43)）与可学习斜对称耦合 $J_\theta = -J_\theta^T$ （数据诱导的升力/横向类零功率作用）；阻尼 $\rightarrow$ 半正定耗散 $D_\theta \geq 0$ ；恢复力 $\rightarrow$ 标量势能 V_θ 诱导的保守广义力 f_θ^V （式 (1.38)）；外部广义力 $\rightarrow$ 可学习广义力端口 τ_θ （式 (1.39)）。蓝色表示参数化构造保证的结构先验，金色标记保结构函数类内由网络学习的形状。底部对照 Fossen 显式合力式（式 (1.4)）与开放结构形式 $\dot{p}_r = \text{ad}_{v_r}^* p_r + f_\theta^V - D_\theta(\xi)v_r + J_\theta(\xi)v_r + \tau_\theta$ （式 (1.42)），功率配对统一使用相对水速度 v_r 。该角色转换只约束未知项的组织方式，不声称唯一辨识真实水动力来源； τ_θ 是外部广义力端口而非固定输入矩阵 $G(q)u$ ，完整航行器-执行器-环境系统作为开放系统处理，不构成闭合端口哈密顿系统。各角色的适用边界详见表 1.2。

这里的箭头表示功率功能角色进入模型定义的方式，不表示真实水动力来源与神经分支之间存在一一对应关系。例如，体坐标相对动量中的余伴随项和可学习斜对称分支都具有零功率角色，但前者来自坐标表示下的惯性耦合，后者只是用于表达数据诱导的零功率作用。图 1.2 以左右双栏直观对照该角色转换，表 1.2 进一步说明该对

应关系的含义和边界。该表只说明功率角色如何约束模型设计，不构成新的能量平衡证明；能量性质仍需要在明确分析对象、连续时间假设和适用条件后单独陈述。

表 1.2: Fossen 功率角色到 AUVHamNODE 结构约束的角色转换关系

Fossen 型功率角色	结构化学习中的对应约束	适用边界
质量与动能储存 M	以正定 M_θ 或 M_θ^{-1} 定义相对动量和动能映射。	保留总质量的正定储能角色，不要求唯一分解刚体质量与附加质量。
零功率耦合角色 $C(\nu)\nu$	用体坐标相对动量中的余伴随项继承惯性零功率耦合，并用可学习斜对称分支表达数据诱导的零功率作用。	二者共享零功率功能角色，但来源不同；不把可学习斜对称分支解释为 Coriolis 项的逐项替代。
阻尼耗散 $D(\nu)\nu$	通过半正定耗散参数化限制速度相关非保守项向机械存储注入能量。	耗散项约束能量符号，但不保证逐项辨识真实阻尼机制。
保守回复力 $g(\eta)$	用标量势能 $V_\theta(q)$ 诱导保守广义力。	势能输入受状态契约和深度上下文限制，不解释为任意全局位置势能。
外部广义力 τ	以 τ_θ 表示由执行器状态和外界上下文条件化的广义力通道。	τ_θ 是机械广义力分支，不等同于标准端口矩阵 $G(q)u$ 。
功率配对速度 ν	机械存储、耗散和广义力功率配对统一使用相对水速度 ν_r 。	位置运动学仍由总体速度推进，完整增强状态不作闭合能量声明。

表 1.2 中最关键的变量特化是功率配对速度：机械存储、阻尼与广义力-速度功率配对统一采用相对水速度 ν_r ，位置运动学则采用总体速度，这一区分已由第 1.3 节的速度契约（式 (1.21)）确立。其物理依据在于，水动力相关作用主要取决于航行器相对于周围水体的运动，而位置轨迹必须在惯性系中按总体速度推进。由此，Fossen 型功率关系被吸收为六自由度力学子系统的设计原则。

1.4.2 受控 AUV 建模中的开放边界

功率角色进入学习模型时，必须同时保留 AUV 工程建模中的开放边界。附加质量、阻尼、升力、横流阻力、舵面效应和推进器作用往往依赖平台几何、航速、姿态、入流和试验覆盖范围，其解析表达和参数标定均具有工况边界 (Panda et al., 2021; Ahmed et al., 2023)。在结构化学习模型中，这些作用可以分别进入耗散、零功率耦合或广义

力通道等功能位置；但这种划分约束的是未知非线性项的组织方式，不等同于对真实水动力来源的唯一辨识。

开放边界首先体现在执行器层级上。推进器转速、舵角命令或控制分配输出不是式 (1.4) 中已经作用于六自由度方程的理想广义力；它们需要经过执行器滞后、限幅、舵桨效率和入流耦合后才形成机械广义力。因此，控制命令应作为驱动执行器状态的输入保存，实际进入力学方程的是由执行器状态和上下文条件化的广义力分支。相应地， τ_θ 在本文中表示机械广义力通道，而不是标准端口哈密顿形式中的固定输入矩阵 $G(q)u$ 。

开放边界还体现在海流和深度上下文上。海流改变总体速度与相对水速度之间的关系，并可能在位置运动学或势能导数中表现为外源功率交换；深度上下文用于重构势能或广义力所需的条件特征，但不自动成为机械存储函数中的独立状态。数值积分、姿态归一化和状态裁剪则属于离散实现或数值处理层面，不是连续时间能量函数的组成部分。由此，端口哈密顿语义在本文中只限定于开放式六自由度力学子系统的机械功率关系（参见第 1.2.5 小节），完整航行器-执行器-环境增强系统仍作为受控开放系统处理。

1.4.3 由结构检验到模型定义阶段的结构约束

传统的 Fossen 到端口哈密顿形式分析通常从已有解析方程出发，检查 M, C, D, g, τ 是否可组织为存储函数、斜对称互连、耗散矩阵和广义力端口。结构保持神经动力学采用相反顺序：模型不先学习任意向量场再在建模后检查能量性质，而是在定义可训练函数类时嵌入正定质量、标量势能、半正定耗散、斜对称零功率耦合和执行器条件化的广义力通道。相关哈密顿与端口哈密顿神经模型已表明，能量函数、耗散结构和外部作用可以作为神经动力学的结构先验，而不是仅作为训练后的诊断对象 (Greydanus et al., 2019; Desai et al., 2021; Eidnes et al., 2023; Cherifi, 2020)。

AUVHamNODE 的结构约束转换可以概括为三类。第一类是几何约束：位姿运动学在 $SE(3)$ 上表达，使姿态演化由刚体运动学给出，而不是由神经网络直接输出无约束姿态导数。第二类是功率配对约束：相对水速度、相对动量和机械存储函数共同定义模型内部的速度-动量-能量关系，使耗散、零功率耦合和广义力端口都相对于同一机械变量解释。第三类是开放广义力约束：难以解析闭合的水动力、执行器作用和外部源条件由神经网络表达，但它们进入模型的位置受耗散、零功率耦合或外部广义力通道限定。神经网络在这个框架中主要学习未知函数形状，而不是重新决定哪些项可以储能、耗散或不做功。

基于上述结构约束，模型定义需要同时给出增强状态、 $SE(3)$ 运动学、相对动量、机械存储函数、保守广义力、非保守广义力分解、执行器滞后和外源通道。这些对象的明确定义使能量性质分析、训练协议和长期预测验证指向同一组结构约束，从而避免模型构造、功率解释和实验证据各自使用不同的分析对象。

1.5 结构化连续时间动力学模型

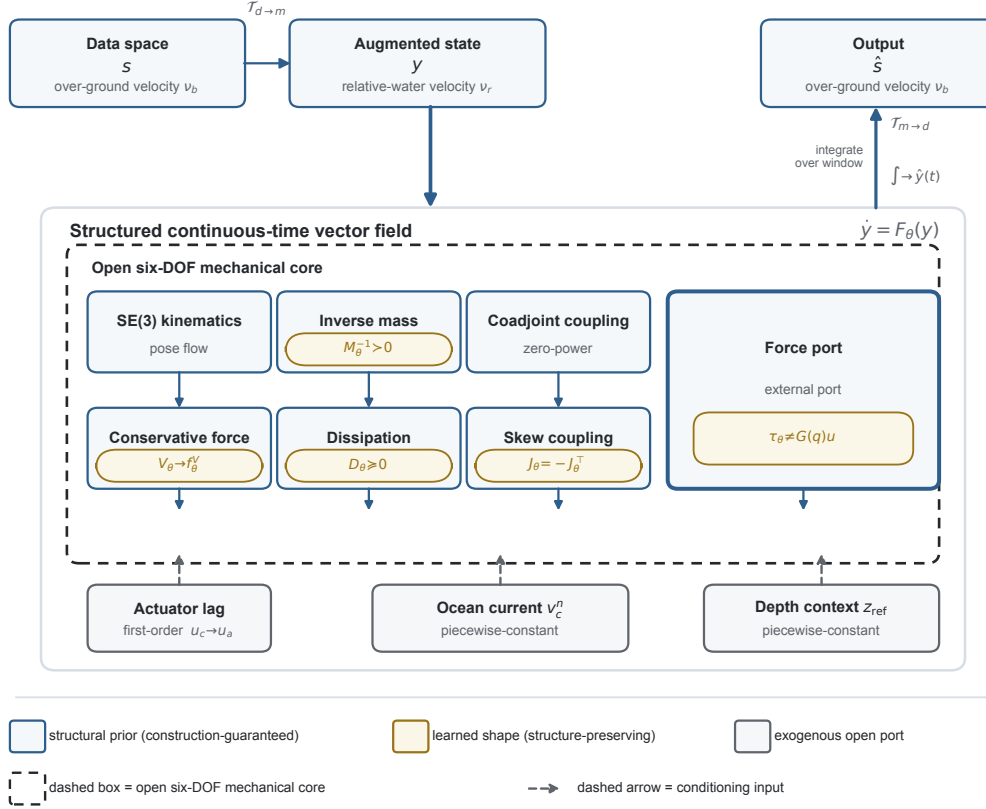


图 1.3: AUVHamNODE 核心方法与完整模型对象（本章主图）。数据态 s 经速度契约 $\mathcal{T}_{d \rightarrow m}$ （式 (1.26)）转换为增强模型态 y ，作为结构化连续时间向量场 $\dot{y} = F_\theta(y)$ （式 (1.45)）的状态，在单个积分窗口内积分得 $\hat{y}(t)$ ，再经 $\mathcal{T}_{m \rightarrow d}$ 映回数据空间得输出 $\hat{s}$ 。配色区分三类语义：蓝色为参数化构造保证的结构先验，金色为保结构约束类内由网络学习的形状，灰色为外源开放端口；虚线框为开放式六自由度机械核心。各组件的结构约束、外源通道位置与适用边界见正文（第 1.5 节及第 1.6 节）；Fossen 功率角色到结构组件的转换见第 1.4 节，速度契约与机械核心功率关系分别见图 1.1 与图 1.4。

第 1.4 节归纳的几何约束、功率配对约束与开放广义力约束，在本节落实为增强状态上的连续时间向量场。AUVHamNODE 由增强状态、SE(3) 位姿运动学、相对动量与机械存储函数、保守与非保守广义力分解、执行器滞后和外源通道共同定义，并为第 1.6 节的能量性质分析与第 1.7 节的验证协议提供统一的模型对象。图 1.3 作为本章主图，总览了该模型对象的整体结构组织与三类语义约束。

图 1.3 中三类语义对应模型不同的构造来源。蓝色组件由参数化直接保证结构先验；金色组件标记保结构约束类内由网络学习的形状，对应正定逆质量 $M_\theta^{-1} \succ 0$

(式 (1.37))、半正定耗散 $D_\theta \succeq 0$ 、斜对称零功率耦合 $J_\theta = -J_\theta^\top$ (式 (1.39)) 与势能诱导的保守广义力 $V_\theta \rightarrow f_\theta^V$ (式 (1.38)) 等约束；灰色组件则为外源开放端口。虚线框内为开放式六自由度机械核心，含 SE(3) 运动学与体坐标余伴随零功率耦合 $\text{ad}_{\nu_r}^* p_r$ (式 (1.43)) 等固定结构；执行器为命令驱动的一阶滞后通道 (式 (1.40))，海流 v_c^n 与深度 z_{ref} 为分段常值外源上下文，三者均位于机械核心之外、经条件化接入。其中 τ_θ 为外部广义力端口；上述各组件的适用边界已在第 1.4 节述及，其精确定义与性质则由本节以下各小节与第 1.6 节逐一给出。

1.5.1 增强状态与模型态空间

在单个积分窗口内，模型态定义为

$$y = [x, R, \nu_r, u_a, u_c, v_c^n, z_{\text{ref}}], \quad (1.31)$$

其中 u_c 、 v_c^n 和 z_{ref} 是分段常值外源通道， u_a 是由命令驱动的一阶执行器状态。若某一实验设置不使用海流或深度上下文，相应通道从增强状态中省略。把这些分段常值通道列入 y 的目的，是在单个积分窗口内把受控初值问题写成扩展状态上的自治 ODE；这是一种求解器表示，不表示控制、海流或深度上下文成为带独立储能的闭合物理状态。于是模型可写为

$$\dot{y} = F_\theta(y), \quad (1.32)$$

并通过 $\mathcal{T}_{d \rightarrow m}$ 与 $\mathcal{T}_{m \rightarrow d}$ 在数据空间和模型空间之间转换速度表示。该向量场由位姿运动学、机械存储、广义力分解和相对速度动力学共同确定。

1.5.2 SE(3) 运动学

AUVHamNODE 首先把位姿变化从可学习黑箱中分离出来，显式编码刚体运动学：

$$\dot{x} = Rv_b, \quad \dot{R} = R\hat{\omega}. \quad (1.33)$$

其中 $\hat{\omega} \in \mathfrak{so}(3)$ 表示角速度 ω 对应的反对称矩阵。式 (1.33) 使姿态导数位于旋转群的切空间方向，而不是由神经网络直接输出任意九维矩阵导数。海流条件下，位置运动学必须使用总体速度；由式 (1.21) 有 $v_b = v_r + R^\top v_c^n$ ，因此

$$\dot{x} = R(v_r + R^\top v_c^n) = Rv_r + v_c^n. \quad (1.34)$$

这一写法同时满足两个要求：位置相对于惯性系推进，水动力相关分支仍以相对水速度为主要机械变量。连续时间层面，若 $R(0) \in \text{SO}(3)$ ，则 $\dot{R} = R\hat{\omega}$ 与 $\text{SO}(3)$ 的切空间相容 (Bullo and Lewis, 2004; Hairer et al., 2006)；离散数值积分仍可能引入正交性和行列式漂移，因此这种运动学约束应理解为连续时间向量场结构，而不是普通 ODE 求解器的严格李群积分保证。相应地，训练中姿态误差以 $\text{SO}(3)$ 测地距离度量、并辅以正交性正则，使监督作用于旋转群流形上的几何偏离而非旋转矩阵的欧氏差（损失形式见第 1.7.2 小节式 (1.54)）。

1.5.3 相对动量与机械存储函数

机械部分以相对水速度为功率配对变量。令

$$p_r = M_\theta \nu_r, \quad (1.35)$$

其中 $M_\theta \in \mathbb{R}^{6 \times 6}$ 为正定质量矩阵, p_r 为相对动量。机械存储函数定义为

$$H_\theta(q, p_r) = \frac{1}{2} p_r^\top M_\theta^{-1} p_r + V_\theta(q), \quad (1.36)$$

其中 $q = (x, R)$, $V_\theta(q)$ 为标量势能函数的简写。这里的 V_θ 不是任意全局位置势能: 由于数据态中的 x 是控制块内相对位移, 势能分支的输入只应理解为与姿态重力方向、可选绝对深度 $z_{\text{ref}} + x_3$ 或其他明确上下文相容的配置特征, 而不把控制块内水平相对位移解释为全局水平位置坐标。正定质量保证动能二次型为正, 标量势能则使保守广义力来自同一个能量函数。该写法把第 1.4 节中的能量-功率关系转化为模型定义中的状态函数: 动能由 (M_θ, p_r) 确定, 势能由受状态契约限定的配置特征确定, 耗散和外部广义力只通过后续动力学改变机械存储。

本文采用常质量矩阵设定, 并通过 Cholesky 型参数化直接保证正定性: 令 L_M 为下三角矩阵、其对角元经平滑正值变换保证为正, 则

$$M_\theta^{-1} = L_M L_M^\top \succ 0, \quad M_\theta = (M_\theta^{-1})^{-1}, \quad (1.37)$$

正定性因而是参数化的构造性质, 而非训练中另行施加的约束。在该设定下, $\partial H_\theta / \partial p_r = M_\theta^{-1} p_r = \nu_r$, 相对速度与相对动量之间的配对关系在模型内部保持一致。若扩展为状态相关质量矩阵, 则动量方程和能量导数还需包含额外的质量梯度项; 本文的能量性质分析不覆盖该扩展情形。

1.5.4 势能诱导的保守广义力

势能 $V_\theta(q)$ 通过自动微分生成保守广义力。若势能包含绝对深度项, 平动部分由受限的位置梯度给出; 姿态部分由旋转矩阵行向量上的梯度与旋转运动学配对得到。若将 $R_{i:}$ 记为 R 的第 i 行, $\partial V_\theta / \partial R_{i:}$ 记为对应行梯度, 则本文采用

$$f_\theta^V(q) = \begin{bmatrix} -R^\top \nabla_x V_\theta(q) \\ \sum_{i=1}^3 R_{i:} \times \frac{\partial V_\theta(q)}{\partial R_{i:}} \end{bmatrix}. \quad (1.38)$$

在静水条件下, 式 (1.38) 与机械存储函数中的同一个势能项形成广义力-速度功率配对; 保守分支因而不是任意配置力网络。当势能不依赖某些相对位置分量时, 相应梯度自然为零。该配对关系的形式化表达与证明见引理 1.2。

1.5.5 非保守广义力与执行器通道

除势能项外, AUV 的水动力阻尼、升力类横向作用、执行器作用和未建模效应共同进入非保守广义力。AUVHamNODE 将这部分写为

$$f_{\theta}^{\text{nc}} = -D_{\theta}(\xi)\nu_r + J_{\theta}(\xi)\nu_r + \tau_{\theta}(\nu_r, u_a, c_{\tau}), \quad (1.39)$$

其中 $D_{\theta}(\xi) \succeq 0$ 表示耗散矩阵, $J_{\theta}(\xi) = -J_{\theta}(\xi)^{\top}$ 表示斜对称零功率耦合矩阵, τ_{θ} 表示由执行器状态和上下文驱动的可学习广义力分支。这里用 ξ 表示耗散和零功率耦合分支可见的输入特征; 把单个积分窗口内随增强状态携带的外源上下文记为 $c = (v_c^n, z_{\text{ref}})$, 并用 c_{τ} 表示对广义力分支可见的上下文子集或由 c 派生的特征。特征接口按数据设置实例化: 无海流设置通常取 $\xi = \nu_r$ 、 c_{τ} 为空; 海流设置以体坐标海流速度 $v_c^b = R^{\top}v_c^n$ 为主要附加特征, 记 $\xi = (\nu_r, v_c^b)$ 、 $c_{\tau} = v_c^b$, 采用总体体坐标线速度 $v_b = \nu_r + R^{\top}v_c^n$ 作为替代特征时只作为配置变体。在模型定义层面, ξ 与 c_{τ} 始终是受限特征接口, 以避免把所有外源量混入同一未限定上下文, 也避免把执行器广义力写成标准仿射输入矩阵。

上述结构约束通过参数化直接落在可训练函数类上。耗散分支在完整形式下输出下三角因子 $L_D(\xi)$, 构造 $D_{\theta}(\xi) = L_D(\xi)L_D(\xi)^{\top} \succeq 0$; 对角阻尼变体改用非负对角元 $\text{diag}(d_{\theta}(\xi))$ 。斜对称分支输出矩阵参数 $A_{\theta}(\xi)$ 并反对称化为 $J_{\theta}(\xi) = A_{\theta}(\xi) - A_{\theta}(\xi)^{\top}$, 恒满足 $J_{\theta} = -J_{\theta}^{\top}$ 。半正定耗散与斜对称零功率耦合因而是参数化的构造性质, 为第 1.6 节的耗散与零功率性质提供直接的结构来源。

这一分解对应耗散、斜对称零功率耦合与可学习广义力三种不同的功能角色, 各自的结构作用见表 1.3, 其在能量平衡中的意义由第 1.6 节的引理与命题形式化。由于真实水动力、舵桨作用和残差效应可能在统计上互相补偿, 该分解只提供物理诱导的功能角色, 不声称唯一恢复真实物理项。

执行器命令 u_c 不直接等同于实际广义力。实际执行器状态满足

$$\dot{u}_a = \text{diag}(T_{\theta})^{-1}(u_c - u_a), \quad \dot{u}_c = 0, \quad (1.40)$$

其中 $T_{\theta} \in \mathbb{R}_{>0}^m$ 为逐执行器正时间常数 (其正值由平滑正值变换保证), $\text{diag}(T_{\theta})^{-1}$ 表示对各执行器通道按其时间常数缩放, 而不是一般矩阵逆。广义力分支以 u_a 而不是直接以 u_c 作为执行器状态输入, 并按配置依赖 ν_r 与 c_{τ} 。由此, 控制命令到六自由度广义力之间的非线性映射由模型学习, 但该映射仍作为外部广义力通道处理, 而不是被改写成标准端口哈密顿形式中的固定输入矩阵。

海流和深度上下文在单个积分窗口内作为外源携带:

$$\dot{v}_c^n = 0, \quad \dot{z}_{\text{ref}} = 0. \quad (1.41)$$

其中 v_c^n 用于构造总体速度与相对水速度之间的转换, 并可通过协议定义进入特征接口; z_{ref} 主要用于重构绝对深度并为势能分支提供深度上下文。式 (1.41) 只是单个积分窗口内的分段常值携带方式; 这些通道没有独立储能函数, 因此不属于机械存储函数 H_{θ} 的状态变量。

1.5.6 相对动量动力学与完整向量场

综合体坐标动量耦合、势能诱导的保守广义力和非保守广义力，模型先在相对动量变量上定义机械动力学：

$$\dot{p}_r = \text{ad}_{\nu_r}^* p_r + f_\theta^V(q) + f_\theta^{\text{nc}}, \quad (1.42)$$

令 $p_r = [p_v^\top, p_\omega^\top]^\top$, $\nu_r = [v_r^\top, \omega^\top]^\top$ 。式 (1.42) 中的体坐标动量耦合项取 $\mathfrak{se}(3)$ 上的余伴随 (coadjoint) 算子形式，其中相对速度满足 $\nu_r = \partial H_\theta / \partial p_r$ ，与体坐标刚体动量方程的标准约定一致 (Bullo and Lewis, 2004; Fossen, 2011)：

$$\text{ad}_{\nu_r}^* p_r = \begin{bmatrix} p_v \times \omega \\ p_\omega \times \omega + p_v \times v_r \end{bmatrix}. \quad (1.43)$$

该项对应体坐标动量的陀螺耦合结构，是由相对动量坐标和体坐标速度表示诱导的固定机械耦合项。其零功率性质见引理 1.1。它与式 (1.39) 中的可学习斜对称项 $J_\theta(\xi)\nu_r$ 作用层次不同：前者来自动量坐标下的刚体/惯性耦合，后者用于表达数据诱导的升力或横向水动力类零功率作用。

由于模型态中显式保存的是 ν_r 而不是 p_r ，ODE 右端在构造 $\dot{p}_r$ 后再用正定逆质量将其映射回相对速度导数：

$$\dot{\nu}_r = M_\theta^{-1} \dot{p}_r. \quad (1.44)$$

将式 (1.33)、(1.44)、(1.40) 和 (1.41) 合并，可得增强状态上的完整连续时间模型：

$$\dot{y} = \left[\dot{x}, \text{vec}(\dot{R}), \dot{\nu}_r, \text{diag}(T_\theta)^{-1}(u_c - u_a), 0, 0, 0 \right]. \quad (1.45)$$

若不使用海流或深度上下文，式 (1.45) 中对应的零导数通道省略。该向量场是单个积分窗口内的受控开放系统模型：六自由度力学部分通过 D_θ 、 J_θ 和 τ_θ 组织非保守作用，执行器和环境通道提供外源条件，输出评估再由 $\mathcal{T}_{m \rightarrow d}$ 回到数据空间。由此得到的同一模型对象同时支撑机械核心能量性质分析以及训练、消融与验证协议。表 1.3 汇总上述模型对象与其可训练参数化及结构作用的对应关系。

1.6 结构化模型的能量性质与功率关系

本节分析第 1.5 节所定义模型中六自由度力学部分的能量与功率性质。这些性质说明机械存储函数、余伴随耦合、势能广义力、耗散项、零功率耦合和外部广义力端口在连续时间层面的关系；其适用对象是开放式机械核心，而非完整航行器-执行器-环境增强系统。

1.6.1 六自由度机械子系统与存储函数

承载本节能量性质的对象是第 1.5 节模型中的六自由度力学部分，本文将其界定为机械核心。

表 1.3: 理论对象与可训练参数化的对应关系

理论对象	参数化目标	结构作用
M_θ^{-1}	$L_M L_M^\top$ 正定逆质量矩阵	保证动能二次型正定，定义相对动量和速度映射。
$V_\theta(q)$	标量势能网络与线性先验	使保守广义力来自同一能量函数。
$D_\theta(\xi)$	半正定耦合耗散矩阵或非负对角耗散矩阵	保证耗散项不向机械核心注入能量。
$J_\theta(\xi)$	反对称化耦合矩阵	表达零功率横向或升力类耦合。
$\tau_\theta(\nu_r, u_a, c_\tau)$	执行器状态和上下文驱动的广义力网络	表达执行器驱动和未建模非保守效应进入机械方程的广义力通道。
T_θ	平滑正值变换保证的正时间常数	表达命令到实际执行器状态的一阶滞后。
$\mathcal{T}_{d \rightarrow m}, \mathcal{T}_{m \rightarrow d}$	数据/模型状态转换	维持输出空间和内部动力学变量的一致性。

定义 1.1 (AUVHamNODE 的机械核心). 在给定外部广义力 $\tau_\theta(\nu_r, u_a, c_\tau)$ 的条件下, AUVHamNODE 的机械核心指由配置 $q = (x, R)$ 、相对动量 p_r 、机械存储函数 $H_\theta(q, p_r)$ 、SE(3) 运动学、保守广义力 $f_\theta^V(q)$ 、由半正定耗散矩阵 $D_\theta(\xi) \succeq 0$ 生成的耗散项 $-D_\theta(\xi)\nu_r$ 和斜对称零功率耦合项 $J_\theta(\xi)\nu_r$ 组成的连续时间力学子系统。执行器状态 u_a 、命令 u_c 、海流 v_c^n 和深度上下文 z_{ref} 属于增强状态或外源上下文；它们可以影响广义力分支或速度转换，但不作为机械存储函数的独立储能变量。

当势能分支使用绝对深度时，可将 $V_\theta(q; z_{\text{ref}})$ 简记为 $V_\theta(q)$ ；其中 z_{ref} 是给定积分窗口内的势能上下文参数，不是带独立动力学和储能定义的机械状态。

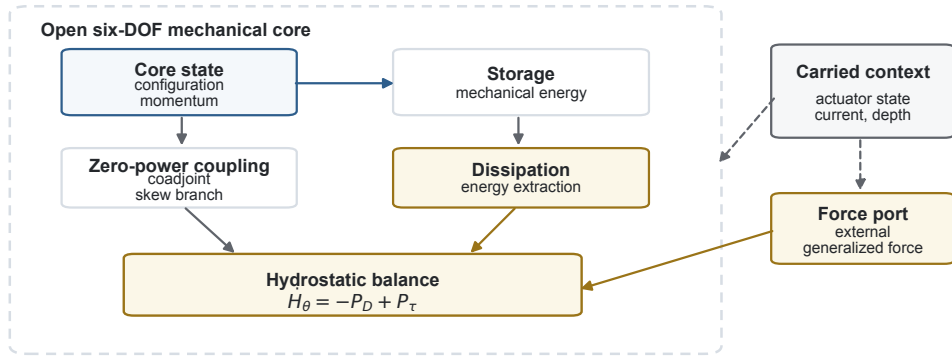


图 1.4: 开放式机械核心的功率关系与外源边界。虚线框为第 1.6 节分析的静水六自由度机械核心；图中 $P_D := \nu_r^\top D_\theta(\xi) \nu_r$, $P_\tau := \nu_r^\top \tau_\theta$, 主平衡 $\dot{H}_\theta = -P_D + P_\tau$ 仅对应静水机械核心。执行器、海流和深度上下文位于边界之外，海流附加功率项作为正文中的外源修正处理；该图不表示完整航行器-执行器-环境增强系统的闭合端口哈密顿化。

图 1.4 概括了机械核心边界、功率角色和外源通道位置。

该机械核心对应增强状态向量场 (1.45) 中的六自由度力学部分。位姿 $q = (x, R)$ 由 SE(3) 运动学 (1.33) 推进；相对动量 $p_r = M_\theta \nu_r$ 与相对水速度 ν_r 通过正定常质量矩阵配对；机械存储函数 (1.36) 分解为动能 $K_\theta(p_r) = \frac{1}{2} p_r^\top M_\theta^{-1} p_r$ 和势能 $V_\theta(q)$ 。由于本文采用常质量参数化， $\partial H_\theta / \partial p_r = M_\theta^{-1} p_r = \nu_r$ ，存储函数对相对动量的梯度恰为功率配对所用的速度变量。

1.6.2 功率角色、零功率耦合与广义力端口

机械核心中各项的功率角色可归纳为表 1.4。该表只说明进入能量证明的结构条件，不把这些项解释为真实水动力机制的唯一分解。

表 1.4: 机械核心中各项的功率角色

项	功率角色	进入证明的条件
$\text{ad}_{\nu_r}^* p_r$	体坐标动量中的余伴随零功率耦合	引理 1.1
$f_\theta^V(q)$	与 $V_\theta(q)$ 配对的保守广义力	引理 1.2
$-D_\theta(\xi) \nu_r$	耗散项，只能抽取机械能	$D_\theta(\xi) \succeq 0$
$J_\theta(\xi) \nu_r$	可学习零功率耦合	$J_\theta(\xi) = -J_\theta(\xi)^\top$
$\tau_\theta(\nu_r, u_a, c_\tau)$	外部广义力端口，功率为 $\nu_r^\top \tau_\theta$	外部端口项，无功率符号约束

余伴随项和可学习斜对称项都具有零功率角色，但来源不同：前者由相对动量坐

标和体坐标速度表示诱导，后者是可训练的非保守力分支。保守广义力与势能只进行可逆能量交换；耗散项保证非增功率； τ_θ 则保留为功率符号不受限制的外部广义力端口。

下列两个引理给出命题证明所需的两个恒等式。

引理 1.1 (余伴随耦合的零功率性). 对任意 $\nu_r = [v_r^\top, \omega^\top]^\top$ 和 $p_r = [p_v^\top, p_\omega^\top]^\top$ ，式 (1.43) 给出的余伴随耦合项满足零功率性质

$$\nu_r^\top \text{ad}_{\nu_r}^* p_r = 0. \quad (1.46)$$

证明. 由式 (1.43), $\nu_r^\top \text{ad}_{\nu_r}^* p_r = v_r^\top (p_v \times \omega) + \omega^\top (p_\omega \times \omega) + \omega^\top (p_v \times v_r)$ 。其中 $\omega^\top (p_\omega \times \omega) = 0$ ，因为该标量三重积含重复向量 ω ；又由标量三重积在交换首末向量时变号， $v_r^\top (p_v \times \omega) = -\omega^\top (p_v \times v_r)$ ，故余下两项相消，即得式 (1.46)。□

引理 1.2 (势能功率配对). 设 $V_\theta(q)$ 为式 (1.36) 中的标量势能，保守广义力 $f_\theta^V(q)$ 由式 (1.38) 经自动微分生成。在静水条件 $v_c^n = 0$ （此时 $\dot{x} = Rv_r$ 、 $\dot{R} = R\hat{\omega}$ ）下，有

$$\nu_r^\top f_\theta^V(q) = -\frac{d}{dt} V_\theta(q). \quad (1.47)$$

若 V_θ 通过 $z_{\text{ref}} + x_3$ 依赖绝对深度，该依赖经 $\nabla_x V_\theta$ 的第三分量进入平动项，配对仍成立。

证明. 势能沿轨迹的导数为 $dV_\theta/dt = \nabla_x V_\theta^\top \dot{x} + \sum_{i=1}^3 \frac{\partial V_\theta}{\partial R_{i:}} \dot{R}_{i:}$ 。平动部分：由 $\dot{x} = Rv_r$ 与式 (1.38) 的平动分量 $-R^\top \nabla_x V_\theta$ ，有 $v_r^\top (-R^\top \nabla_x V_\theta) = -\nabla_x V_\theta^\top (Rv_r) = -\nabla_x V_\theta^\top \dot{x}$ 。旋转部分：由 $\dot{R} = R\hat{\omega}$ 得行向量关系 $\dot{R}_{i:}^\top = R_{i:}^\top \times \omega$ ，结合式 (1.38) 的旋转分量 $\sum_i R_{i:} \times (\partial V_\theta / \partial R_{i:})$ 与标量三重积恒等式，有 $\omega^\top \sum_{i=1}^3 R_{i:} \times \frac{\partial V_\theta}{\partial R_{i:}} = -\sum_{i=1}^3 \frac{\partial V_\theta}{\partial R_{i:}} \dot{R}_{i:}$ 。两部分相加即得 $\nu_r^\top f_\theta^V = -dV_\theta/dt$ 。势能对绝对深度的依赖经 $\nabla_x V_\theta$ 第三分量计入平动项，不改变该配对。□

1.6.3 静水条件下的功率平衡命题和证明

在上述定义和两个引理的基础上，可得到静水条件下机械核心的能量平衡关系。

命题 1.1 (静水机械核心的能量平衡). 考虑无海流或静水条件 $v_c^n = 0$ ，并设机械核心按第 1.5 节构造，满足以下构造性条件：

1. 连续时间精确流下 $R(t) \in \text{SO}(3)$ ；
2. 质量矩阵 $M_\theta \succ 0$ 且不随状态变化；
3. 耗散与零功率耦合由参数化保证 $D_\theta(\xi) \succeq 0$ 、 $J_\theta(\xi) = -J_\theta(\xi)^\top$ ；
4. 保守广义力 f_θ^V 由势能 V_θ 经式 (1.38) 生成；

5. 体坐标动量耦合取式 (1.43) 的余伴随形式。

则余伴随耦合的零功率性 (引理 1.1) 与势能功率配对 (引理 1.2) 成立, 且对于机械存储函数 (1.36) 和非保守力分解 (1.39), 机械核心满足

$$\dot{H}_\theta = -\nu_r^\top D_\theta(\xi)\nu_r + \nu_r^\top \tau_\theta(\nu_r, u_a, c_\tau). \quad (1.48)$$

特别地, 当 $\tau_\theta = 0$ 时, 机械核心的存储能量非增。

证明. 机械存储函数可分解为动能 $K_\theta = \frac{1}{2}p_r^\top M_\theta^{-1}p_r$ 和势能 $V_\theta(q)$ 。由于 M_θ 为常正定矩阵, 且 $\partial H_\theta / \partial p_r = M_\theta^{-1}p_r = \nu_r$, 动能导数为

$$\dot{K}_\theta = \nu_r^\top \dot{p}_r. \quad (1.49)$$

将式 (1.42) 代入, 得到

$$\dot{K}_\theta = \nu_r^\top \text{ad}_{\nu_r}^* p_r + \nu_r^\top f_\theta^V(q) + \nu_r^\top f_\theta^{\text{nc}}. \quad (1.50)$$

由引理 1.1, 第一项为零; 由引理 1.2, 第二项等于 $-\dot{V}_\theta$ 。因此

$$\dot{H}_\theta = \dot{K}_\theta + \dot{V}_\theta = \nu_r^\top f_\theta^{\text{nc}}. \quad (1.51)$$

再代入式 (1.39), 有

$$\nu_r^\top f_\theta^{\text{nc}} = -\nu_r^\top D_\theta(\xi)\nu_r + \nu_r^\top J_\theta(\xi)\nu_r + \nu_r^\top \tau_\theta(\nu_r, u_a, c_\tau). \quad (1.52)$$

由于 $J_\theta(\xi) = -J_\theta(\xi)^\top$, $\nu_r^\top J_\theta(\xi)\nu_r = 0$, 从而得到式 (1.48)。又因 $D_\theta(\xi) \succeq 0$, 当 $\tau_\theta = 0$ 时有 $\dot{H}_\theta \leq 0$ 。□

该命题表明, 在限定条件下机械核心的净能量变化只由耗散消耗 $-\nu_r^\top D_\theta(\xi)\nu_r$ 和外部广义力端口功率 $\nu_r^\top \tau_\theta$ 决定, 余伴随耦合、可学习斜对称耦合和保守分支均不改变这一平衡。

1.6.4 海流、执行器、数值积分与常质量假设的适用边界

命题 1.1 的成立依赖明确的结构与情形假设。表 1.5 汇总这些假设的适用范围及其不可外推之处。

海流情形可在同一能量-功率平衡框架下写成显式外源项。命题以静水条件 $v_c^n = 0$ 为前提; 当存在外源流场 ($v_c^n \neq 0$) 且势能依赖绝对位置或深度时, 位置运动学为 $\dot{x} = Rv_r + v_c^n$ (式 (1.22)), 势能沿轨迹的导数比引理 1.2 多出一项 $\nabla_x V_\theta^\top v_c^n$ 。沿命题 1.1 证明的同样步骤, 机械核心能量导数变为

$$\dot{H}_\theta = -\nu_r^\top D_\theta(\xi)\nu_r + \nu_r^\top \tau_\theta(\nu_r, u_a, c_\tau) + \nabla_x V_\theta^\top v_c^n, \quad (1.53)$$

表 1.5: 机械核心能量性质的适用边界

边界	适用表述	不可外推之处
完整增强系统	能量命题只针对开放式机械核心。	该命题不涵盖航行器–执行器–环境整体，后者不构成闭合严格端口哈密顿系统。
海流	海流作为外源条件改变速度契约，并可在势能导数中产生附加功率项。	海流不构成内部阻尼，也不构成闭合哈密顿环境子系统。
执行器	执行器经 τ_θ 作为广义力端口进入机械核心。	τ_θ 不等同于固定的 $G(q)u$ 端口矩阵。
数值积分	能量关系是连续时间精确流性质。	普通 ODE 求解器不保证严格保持能量或 SO(3)。
质量假设	当前命题覆盖常质量参数化。	结论不外推到状态相关质量矩阵。

其中附加项 $\nabla_x V_\theta^\top v_c^n$ 表示外源海流平移与依赖绝对位置或深度的势能之间产生的功率交换项；当势能仅依赖绝对深度 $z_{\text{ref}} + x_3$ 时，它退化为 $(\partial V_\theta / \partial x_3) v_{c,3}^n$ 。若势能不含绝对位置或深度依赖，则 $\nabla_x V_\theta = 0$ ，该项为零。该项不能由耗散 $-\nu_r^\top D_\theta \nu_r$ 吸收，也不属于广义力端口功率 $\nu_r^\top \tau_\theta$ ，因此海流在本文中是影响速度契约和广义力分支的外源条件，而不是带独立储能的闭合哈密顿环境子系统。

1.7 实验设置

第 1.5 节的参数化在函数类层面保证了正定逆质量、半正定耗散与斜对称零功率耦合，第 1.6 节给出了静水机械核心的功率平衡；这些性质由构造保证、不随训练改变。然而，这些结构约束是否真的转化为更可靠的长期运动预测，并不能由构造本身回答。模型作为长期轨迹预测器的实际行为，取决于数值积分、状态转换与数据分布的共同作用，只能通过训练后的长期预测与诊断来检验。本章实验因此围绕一个问题展开——在受控仿真数据与给定模型族下，逐项结构假设如何影响长期预测的稳定性与精度——并以一组在不同结构维度上受控变化的对照来回答。本节规定回答该问题所需的实验设置：数据如何生成（第 1.7.1 小节）、训练目标（第 1.7.2 小节）、用于比较各结构假设的对比模型与消融（第 1.7.3 小节）、短期与长期评估方式（第 1.7.4 小节）、评价指标（第 1.7.5 小节），以及作为鲁棒性检验的初值扰动（第 1.7.6 小节）。各结构因素的定量作用在第 1.8 节报告，本节不预先给出任何性能结论。

1.7.1 数据生成

实验数据由 REMUS 100 自主水下航行器的六自由度刚体仿真器生成。仿真器以体坐标动力学为核心，采用显式时间积分推进平移与角运动，姿态以四元数表示以避免欧拉角奇异；推进器转速与舵面命令、海流与深度上下文作为外源输入驱动运动。每条轨迹由随机生成的命令序列激励，并切分为若干控制块：块内控制命令保持分段常值、块间更新，海流等外源流场则按仿真步连续演化，从而既覆盖丰富的受控机动，又与第 1.7.2 小节按控制块组织的训练目标一致。

命令序列的设计目标，是在有限轨迹内充分激励航行器动力学，使学到的连续时间向量场在尽可能宽的频段与工况下受到约束，而非只覆盖单一机动模式。为此，方向舵 δ_r 、艏舵 δ_s 与推进器转速由三类互补的激励信号驱动；数据集按这三类激励场景划分，各场景的轨迹占比见表 1.6。推进器转速在 PRBS 与 OU 场景下由 OU 过程驱动、在 CHIRP 场景下取低频正弦，整体保持平滑变化。三类信号在开关式宽频、确定性扫频与平滑随机三方面互补，在频率与幅度上共同保证数据集对动力学的充分激励。海流作为连续缓变的外源流场注入：每条轨迹随机采样初始流速（在 $[0, 0.5]$ m/s 内取值）与流向，叠加 Ornstein–Uhlenbeck 缓慢漂移并按仿真步连续演化，使航行器经历连续时变的流场（经漂移与截断后，瞬时流速上限约 0.75 m/s）；有海流样本依式 (1.21) 的速度契约维持总体速度与相对水速度的转换。

表 1.6: 激励信号的构成、轨迹占比与作用

激励信号	占比	特性
伪随机二进制序列（PRBS）	0.40	在随机保持时长后切换，经平滑后给出宽频的开关式激励
多正弦扫频（CHIRP）	0.35	以叠加的扫频正弦覆盖方向舵与艏舵的特征频段，刻画频率响应
Ornstein–Uhlenbeck 过程（OU）	0.25	平滑且时间相关的随机机动

生成的原始轨迹经两阶段质量过滤后入库：第一阶段剔除违反 $SO(3)$ 正交性或速度界限的物理无效轨迹；第二阶段按激励质量评分的百分位阈值保留信息量充足的样本（保留评分最高的约 70%），使数据集偏向能有效约束动力学的受激轨迹，而非低激励的近平凡运动。其中激励质量评分由各轨迹六自由度速度的离散程度（速度标准差与极差）加权而成，并对横向平动与转动自由度赋予更高权重，因为鱼雷形外形的航行器在这些自由度上更难被充分激励。该激励过滤使数据偏向高信息工况，其对各模型相对表现的潜在影响在本设置下未单独量化。有海流数据集即按上述流程生成、过滤并入库，每条轨迹切分为等长控制块；数据规模、控制块时长、状态采样间隔与训练–验证划分等定量设置统一列于表 1.7。仿真器可在有海流与无海流两种设置下生成数据；本章实验聚焦有海流环境，全部训练与评估均在该环境下进行。数据态在速度

分量上保存体坐标系总体速度 ν_b ，训练前按式 (1.21) 转换为模型态相对水速度 ν_r 。数据生成与模型训练各自记录随机种子，跨模型比较固定同一数据镜像，使模型间差异不掺入数据采样差异。仿真器的水动力系数与执行器参数取自 REMUS 100 的公开数据，仅用于生成轨迹并初始化机械先验，不作为可从轨迹唯一辨识的真值（第 1.2 节）。

1.7.2 训练目标

训练以控制块为基本单位（第 1.7.1 小节）。单个控制块内的预测沿用第 1.3 节的受控初值问题：将控制命令与海流等外源上下文取为分段常值，从块初值 $y_0 = \mathcal{T}_{d \rightarrow m}(s_0)$ 积分得 $\hat{y}(t_i) = \Phi_\theta(t_i; t_0, y_0)$ ，再经 $\mathcal{T}_{m \rightarrow d}$ 映回数据态得预测 $\hat{s}_i$ 。目标轨迹同样转换到模型态，使有海流样本的速度监督作用于相对水速度 ν_r （第 1.3 节速度契约），位置、姿态与执行器状态在两种表示中保持同一数值。数据真值的海流在控制块内仍按仿真步缓慢漂移（第 1.7.1 小节），而模型在训练与评估中将其近似为该块内的分段常值；这一近似使块级初值问题良定，海流的连续时变性则由块间更新与长期评估承接（第 1.7.4 小节）。

本文采用的加权训练目标为

$$\mathcal{L} = \sum_i \lambda_x \|\hat{x}_i - x_i\|^2 + \lambda_R d_{\text{SO}(3)}(\hat{R}_i, R_i)^2 + \lambda_\nu \|\hat{\nu}_{r,i} - \nu_{r,i}\|^2 + \lambda_a \|\hat{u}_{a,i} - u_{a,i}\|^2 + \lambda_{\text{SO}} \mathcal{L}_{\text{SO}(3)}. \quad (1.54)$$

姿态误差以旋转测地距离 $d_{\text{SO}(3)}(\hat{R}, R)$ 度量、 $\mathcal{L}_{\text{SO}(3)}$ 为旋转矩阵的正交性与行列式正则项，其几何理由（监督作用于旋转群流形而非欧氏差）见第 1.5 节。各分量残差在计入前按其经验标准差归一，使不同量纲的状态分量在目标中可比；默认位置、姿态与相对速度项等权（权重 1），执行器项权重取 0.2、SO(3) 正则权重取 10^{-3} ，连同 AdamW 权重衰减 10^{-4} 等具体取值记录于运行配置。评估时预测轨迹经 $\mathcal{T}_{m \rightarrow d}$ 回到数据态，终端位置、姿态与总体速度等可观测量在数据空间解释（第 1.7.5 小节）。连续时间积分、优化器与网络容量等实现细节统一列于表 1.7。

1.7.3 对比模型与结构消融

结构约束的作用通过一组受控对照检验（表 1.8）。这些候选按结构假设分组，而非排成完整度递增的阶梯：完整结构化模型（M0）具备全部结构成分；端口哈密顿基线（M1、M2）保留机械存储核心，是两种平行的广义力组织方式；两个 SE(3) 黑箱（M3、M4）保留位姿几何，而把动量或加速度动力学交由黑箱；全状态黑箱（M5）不含任何显式几何或能量结构，对应不含物理结构的标准神经常微分方程基线（Chen et al., 2018）。各候选在不同结构维度上各移除或改组一类成分，逐项的设计与检验目标见表 1.8。对照所比较的，是各结构假设在相同数据与训练条件下诱导的长期行为差异，而非对真实水动力机制的因果识别；分组本身不预设结构越完整表现越好。其中 M1–M4 参照 SE(3) 哈密顿及李群端口哈密顿神经常微分方程的思路（Duong and Atanasov, 2021;

表 1.7: 长期预测实验的主要配置

配置维度	设置
数据规模	一千条原始轨迹，两阶段过滤后按 0.8 划分训练/验证集（约 559/140 条）；每条 150 个控制块，块时长 0.2 s，状态采样间隔 0.05 s。
激励信号	方向舵、艏舵与转速由三类互补激励场景驱动（见表 1.6）；海流为连续缓变 OU 外源流场。
速度契约	数据态存体坐标系总体速度 ν_b ，训练前按式 (1.21) 转为模型态相对水速度 ν_r 。
数值积分	四阶 Runge-Kutta，固定步长 0.05 s（数据生成仿真步 0.01 s），单精度浮点；训练、块级评估与长期评估共用同一求解器与步长。
网络容量	跨族对照中黑箱按参数量加宽至与 M0（完整模型，见表 1.8）同量级（主干隐藏宽度 128，M0 约 6×10^4 参数）；结构消融按构造改变参数（A1 与 M0 等参，A3 约低三成）；含质量结构者以 REMUS 100 质量矩阵与执行器先验初始化。
优化	AdamW；学习率线性预热后余弦衰减；至多三百个 epoch；批量、学习率端点与正则权重见运行配置。
种子	五个固定种子（42–46）独立训练与评估；跨种子取运行级统计量的均值，并报告种子间标准差。
评估场景	独立重采样初值（不与训练/验证集重叠），覆盖 PRBS、CHIRP、OU 三类控制场景，每场景 30 条；在一条 60 s 自由演化轨迹上于 10、30、60 s 读取终端量，主时域 60 s。

Duong et al., 2024), 但均在统一的 AUV 状态契约、数据协议与评估方式下重新实现为受控候选, 而非复刻文献中的原始模型。

表 1.8: 对比模型与结构消融及其检验目标

代号	模型	检验目标
M0	完整结构化模型 AUVHamNODE	全部结构成分: 速度契约、SE(3) 运动学、机械存储、 $D_\theta/J_\theta/\tau_\theta$ 分解与执行器滞后。
M1	端口哈密顿配置广义力基线	保留机械存储; 以一般配置广义力替代势能保守力; 检验能量核心。
M2	端口哈密顿合并广义力基线	保留机械存储; 非保守广义力合并而非分解; 检验广义力分解。
M3	SE(3) 动量黑箱	保留位姿几何与常质量映射; 动量动力学交由黑箱。
M4	SE(3) 加速度黑箱	保留位姿几何; 加速度动力学交由黑箱; 无显式质量映射。
M5	全状态黑箱	无显式位姿几何与能量结构; 标准神经常微分方程基线。
A1	无质量先验消融	移除质量矩阵先验初始化, 保留正定质量参数化; 与 M0 等参。
A2	对角阻尼消融	耦合耗散矩阵 $D_\theta(\xi)$ 限制为非负对角形式。
A3	无零功率 (升力) 耦合消融	移除斜对称零功率分支 $J_\theta(\xi)\nu_r$ (参数量约低三成)。
A4	广义力条件化消融	广义力分支 τ_θ 收缩为主要由执行器状态或命令驱动; 合并速度条件与海流特征。

为使跨族对照 (结构化端口哈密顿候选与全状态黑箱之间) 反映结构差异而非显式容量差异, 黑箱基线的主干网络宽度按可训练参数量加宽至与完整模型 M0 同量级 (具体取值见表 1.7); 含质量结构的候选统一以 REMUS 100 的质量矩阵与执行器先验初始化, 黑箱基线无对应结构组件, 故不注入该先验。这里区分两类容量。第一类是显式容量, 即可训练参数量, 已在跨族对照中按上述方式匹配; 第二类是结构归纳偏置, 如机械存储、零功率耦合与位姿几何, 它们正是本研究有意比较的对象, 而非需要消除的混杂。就显式容量而言, 各结构消融并不一致: A1 (无质量先验) 仅移除物理初始化、不改变网络架构, 参数量与 M0 相等, 是参数量不变的单因素消融; A2、A4 改变相应结构分支, 参数量与 M0 接近; A3 (无零功率耦合) 移除斜对称分支 J_θ , 参数量较 M0 约低三成, 因而当 A3 表现劣化时, 其作用与该分支容量在本设置下不能完全分离。据此, 对各结构假设作用较少混杂的识别主要依赖显式容量相近的消融, 尤其是参数量不变且不改变架构的 A1; 涉及 A3 的结论相应地以条件方式陈述。总体而言, 结构先验本身会改变有效容量, 这一混杂无法仅由参数量匹配完全消除, 故下文

结论一律以当前模型族、数据协议与数值实现为条件。

四个结构消融在完整模型 M0 上逐项移除或弱化单个结构组件, 每个对应一条可检验的结构假设, 并与第 1.6 节相应的能量-功率性质相对接, 逐项的检验目标见表 1.8。其中, A1 检验物理质量先验对动量-速度配对学习与长期预测的作用, 因其保持网络架构与参数量不变, 是混杂最少的单因素消融; A2 检验跨通道耗散耦合相对独立通道耗散的作用; A3 检验零功率升力类耦合在候选模型族内的作用, 但如前所述, 移除该分支同时减少其参数, 故其作用与分支容量不能完全分离, 亦不等同于断言真实水动力升力项被唯一辨识; A4 检验开放广义力通道输入条件化范围的作用, 它把速度条件与海流特征两类输入合并为单一较粗的条件化假设。

所有候选在统一的数据、训练与数值实现配置下比较 (表 1.7), 命令级参数与运行元数据保留在各运行记录中。进入定量比较的运行须共享同一数据协议、代码环境与评估方式; 出现训练崩溃或长期预测发散的运行移出精度聚合并单独披露, 其中全部种子均发散者不报告中位数, 而记为长期稳定性失败, 以与精度不佳相区别。异常的判定与披露规则见第 1.8 节。

1.7.4 评估方式: 短期与长期

块级训练目标只反映局部受控初值问题的拟合质量, 无法说明误差在自由演化中的累积; 因此评估分短期与长期两个层次, 二者考核不同的能力。

短期评估在留出的控制块与轨迹上度量模型对局部动力学的逼近: 以留出样本的块初值启动, 积分单个控制块, 比较预测与真值的状态偏差。短期评估反映模型是否学到了正确的瞬时状态演化, 是长期能力的必要而非充分条件——块级精度高的模型仍可能在自由演化中发散。

长期评估为本章主要评估方式, 采用控制块串接的自由演化: 首块由给定初值启动, 其后每块以上一块的预测末状态作为初值, 即以模型自身的预测作为后续输入逐块推进, 并按数据协议逐块更新位置原点、海流速度、控制命令与深度上下文; 与训练一致, 海流在每个控制块内取常值、块间更新。所得轨迹不再由真实状态校正, 单块误差沿时间累积、放大, 姿态漂移、速度发散与数值失败等仅在长期显现的问题由此暴露。长期评估使用受控仿真生成的有海流 AUV 轨迹; 有海流数据依式 (1.21) 维持总体速度与相对水速度的转换, 使位姿几何按总体速度推进、水动力配对作用于相对水速度。评估轨迹由独立重采样生成, 与训练、验证集不重叠, 以避免数据泄漏。

评估时域并非三次独立的预测, 而是在同一条自由演化轨迹上读取: 以 60 s 为本章主时域, 并在 10、30、60 s 三个时刻读取终端量; 较短时刻用于刻画误差随时间的增长形态与提前失败的位置, 避免单一终端时刻掩盖中途已发散的轨迹。单条训练轨迹长 30 s (150 个控制块、每块 0.2 s), 而长期评估串接至 60 s: 训练目标定义在单个控制块上、与轨迹总长解耦, 自由演化可将任意数目的控制块串接, 故 60 s 主时域考核的是超出单条训练轨迹长度的累积行为, 模型在该长度上的稳定性由实验检验, 而

非由训练目标保证。自由演化还使预测状态逐步偏离训练数据所覆盖的分布, 60 s 段的有效性因而取决于预测状态是否仍落在训练分布的支撑之内, 这一有效性同样由实验检验。未完成目标时域的轨迹, 其终端误差不计入该时域的条件误差统计; 因此该条件终端误差是在各模型各自完成的轨迹子集上度量的生存条件量, 模型间完成率显著不同时这些子集并不一致, 其横向比较须结合完成率解读 (第 1.7.5 小节)。对未完成的轨迹, 进一步区分模型预测发散、真值侧发散、数值求解失败与数值非有限, 使后续分析能把结构性不稳定与偶发的数值失败分开归因。

1.7.5 评价指标

评价指标分两类, 分别回答模型预测是否准确、以及结构组件是否按设计发挥作用。任务精度指标在数据空间定义, 刻画模型作为轨迹预测器的可观测性能, 模型优劣以其判定; 物理诊断量在模型空间定义, 核验各结构组件的行为是否与设计一致, 但不替代任务精度。短期与长期评估各取其中适用者: 短期以留出控制块上的逐步 RMSE 度量局部拟合, 长期以自由演化的终端与轨迹聚合误差度量误差累积。完整指标集列于表 1.9, 下文说明主指标的取舍。

长期评估的主精度取 60 s 终端位置误差的中位数与第 95 百分位 (P95) 并列度量。之所以以终端位置误差为主, 是因为它是自由演化中误差累积的最终可观测后果, 并在数据空间有直接的任务意义 (航位精度); 之所以中位数与 P95 并列而非单一标量, 是因为典型精度与尾部稳健并不总是同向——中位数很低的模型仍可能在少数轨迹上累积显著更大的误差, 单一中位数或均值都会掩盖这一点。若出现典型精度与尾部排序不一致的情形, 并列双指标即可分别反映, 相关情形见第 1.8 节。除主指标外, 本章还报告终端深度、旋转测地误差 (即式 (1.54) 的 $d_{\text{SO}(3)}$) 与线、角速度等分通道辅助精度指标, 刻画位置以外各状态分量的预测质量, 其中线速度同时给出相对水速度与总体速度两种表示, 以核验速度契约 (第 1.3 节); 短期评估则以位置 RMSE、旋转测地误差与速度 RMSE (含 u, v, w 与 p, q, r 分量) 度量块内逐步拟合。

物理诊断量核验结构组件是否按设计发挥作用: 相对水速度误差核验 v_r 是否与速度契约一致; 机械能量跨度与最大能量变化反映机械存储是否在预测过程中保持有限量级, 这一诊断仅对含显式能量结构的候选有定义 (不含能量结构的 M4、M5 等不适用); $\text{SO}(3)$ 行列式与正交性误差反映姿态矩阵是否保持接近旋转群。

本章对数值积分作如下处理。所有模型均采用通用的固定步长积分器, 步长取 0.05 s、与状态观测间隔一致 (见表 1.7), 使训练、块级评估与长期评估在同一离散化下进行, 不引入步长上的差异。此设定出于以下考虑: 通用积分器并不严格保持 $\text{SO}(3)$, 因而几何保持 (如正交性偏离) 在本章被作为可诊断、并可由结构隐式改善的被检验量, 而非由积分器从外部强制为零的约束, 这与本章以受控对照检验结构作用的取向一致。本章未单独考察积分步长或求解器阶数的敏感性, 因此涉及长期稳定性的结论均限定于固定步长四阶 Runge-Kutta、步长 0.05 s 的数值设置之下。

完成率与失败原因不参与精度排序，但决定终端误差是否具可比性：如前所述，终端误差只在完成目标时域的样本上度量，故为生存条件量；当被比较模型的完成率或有效种子数 N 存在显著差异时，终端中位数不可单独横比，须与完成率、 N 联合解读，全部种子发散者不报告中位数而记为长期稳定性失败。失败原因区分模型预测发散、真值侧发散、数值求解失败与数值非有限；深度越界则作为约束违反率单独统计，与上述失败原因分类并行记录（二者可同时出现），使后续分析能把结构性不稳定与偶发的数值失败分开归因。

各精度量先在单个运行内对评估轨迹取统计量，再在随机种子之间取均值，并报告种子间标准差以反映跨种子离散度；记号 N 指对该指标产生有限运行级统计量的有效种子数。鉴于 $N = 5$ 属小样本、且各种子结果并非独立同分布，本章只以种子间标准差作描述性的离散度报告，不进行正式的假设检验。

表 1.9: 短期与长期评估的指标体系

类别	短期评估（留出控制块与轨迹）	长期评估（自由演化）
任务精度	位置 RMSE、旋转测地误差、线/角速度 RMSE 及 $u, v, w/p, q, r$ 分量误差	终端位置误差中位数与 P95（主）；终端深度、旋转测地与相对/总体线、角速度误差；轨迹平均/最大位置与姿态误差；控制块局部误差
物理诊断	SO(3) 行列式与正交性误差	SO(3) 正交性误差（最大值）、机械能量跨度、最大能量变化、终端机械能量
完成情况	控制块成功率、求解失败次数	完成率、失败原因（模型预测发散/真值侧发散/数值求解失败/数值非有限）、深度越界违反率

1.7.6 初值扰动与鲁棒性评估

前述评估默认初值精确已知。但在部署中，模型实际使用的初始状态来自导航系统对航位推算与惯性测量的滤波估计，必然带有误差；评估模型在带噪初值下的稳健性，因而是长期预测稳健性的一个必要侧面，即对初值误差的敏感性。初值扰动正为此设计：它只对 $t = 0$ 的初始状态施加误差，模拟滤波后状态估计的残差，其后预测过程不再注入噪声。这一界定也划定了本章的考察范围：本章聚焦初值（滤波后状态）误差这一侧面，过程噪声与全程观测噪声属于另一研究方向、不在本章范围；如此可使带噪初值下的差异较纯粹地归因于模型对初值误差的敏感性，而非过程噪声的累积。该接口刻画的是模型实际使用变量的误差范围，而非完整导航误差后验；它不复现导

航滤波器的联合协方差结构，仅限定各初值通道的误差量级。

初值扰动在训练与评估两个阶段引入，承担两个不同角色，分析中不应混为一谈：训练阶段，带噪初值作为鲁棒性正则，决定模型是否在带噪初值上学习；评估阶段，带噪初值作为鲁棒性测试，决定模型在何种扰动下受考核。同一种扰动既可作为训练干预、也可作为评估干预，其含义由所处阶段决定。

扰动的设计分三个维度。其一是受扰通道：噪声由干净数据态转为干净模型态后，在相对水速度 ν_r 、姿态 R 与执行器反馈 u_a 通道上采样零均值扰动，再启动评估；如此控制的是模型实际使用的变量，并在海流设置下保持 R 、 ν_r 与海流的语义一致，避免数据态扰动看似不大、而模型态输入已被过度污染的失配；海流通道 v_c^n 是否扰动取决于所采用的导航参考（见下）。其二是扰动强度：按强度递增分为名义与退化两档，另设一档在名义随机扰动上叠加固定航向偏置，用以考核对系统性航向误差的稳健性。其三是采样结构：噪声可逐控制块独立采样，也可由同一轨迹的各控制块共享一次实现，二者在训练与评估两端均可实例化；本章带噪设置的主实验默认采用逐控制块独立采样，整条轨迹共享一次实现的变体用于协议层面的稳健性核查。

各通道预算以 REMUS 100 的航位推算（dead reckoning）传感器量级为物理参照、与训练数据分布无关。相对水速度噪声按固定底噪加速度比例项建模，

$$\sigma_{\nu,i} = \sqrt{(\sigma_i^{\text{floor}})^2 + (k_i |\nu_{r,i}|)^2}, \quad (1.55)$$

其中 σ_i^{floor} 为传感器底噪下限、 k_i 为相对瞬时速度的比例系数——这一形式对应多普勒计程仪按测速百分比加厘米每秒底噪的精度规格；角速度与姿态噪声取固定预算。本章主实验采用标准航位推算参考（多普勒计程仪、罗经与速率陀螺），其预算列于表 1.10；在该参考下，海流不作为被独立估计的初值状态、其初值通道不施扰动。另保留一套高精度惯导（high-grade INS）参考作为扩展，其姿态与航向误差更小、并对海流通道引入非零预算。由于预算以物理传感器量级而非数据集统计定义，同一档位在不同数据集上的物理含义保持一致；各运行仍记录最终采用的预算以备追溯。

训练端对噪声强度采用预热-爬坡-混合的渐进调度，以避免噪声初值在优化初期破坏训练稳定性，具体预热轮数、爬坡区间与混合比例记录于运行配置；评估端对所有模型固定噪声随机种子，使被扰动初值在不同模型之间可直接比较。

1.8 实验结果与结构证据分析

本节在长期自由演化任务上报告对比模型与结构消融的结果，沿四个递进的问题展开：模型能否稳定训练并拟合块级动力学；位姿几何与广义力通道的充分条件化是否决定长期预测的稳定；在已保持几何与质量结构的前提下，机械能量核心是否主导长期精度；以及这些结构优势在何种评估条件下成立、对噪声初值训练协议是否敏感。相应地，下文依次考察训练收敛与块级拟合、几何结构与长期稳定性、能量核心与完整消融阶梯、初值扰动鲁棒性、噪声训练协议等价性，以及内部物理诊断。

表 1.10: 初值扰动各通道的噪声预算 (REMUS 100 航位推算参照, 本章主实验)

通道 (参数, 单位)	名义训练	名义评估	退化评估
相对线速度底噪 σ^{floor} (m/s)	0.002 / 0.003	0.003 / 0.004	0.006 / 0.008
相对线速度比例系数 k	0.002	0.003	0.006
相对角速度标准差 (rad/s)	0.0006 / 0.0010	0.0008 / 0.0015	0.0015 / 0.0030
姿态标准差 (rad)	0.0015 / 0.0060	0.0020 / 0.0100	0.0040 / 0.0250
海流 v_c^n (m/s)	0	0	0
执行器舵面 (rad) / 转速 (r/min)	0.002 / 3	0.003 / 5	0.004 / 10

注: 相对线速度按式 (1.55) 取值, 底噪与比例系数源自多普勒计程仪精度规格, 角速度与姿态取固定预算。各行斜杠分隔的两个数值分别对应: 线速度与海流为水平/垂向, 角速度与姿态为横滚俯仰/偏航, 执行器为舵面/转速。海流通道在本章航位推算参考下不施扰动 (高精度惯导扩展参考下引入非零海流预算)。航向偏置评估在名义评估基础上, 对姿态通道叠加固定 0.035 rad 偏航偏置、其余通道同名义评估, 偏置符号按样本固定、一条轨迹内不变。采样结构 (逐控制块独立采样或整条轨迹共享一次实现) 由运行配置控制。

评估方式、指标与扰动协议已在第 1.7 节固定, 此处仅作必要回指: 长期预测采用与训练、验证集不重叠的重采样初值自由演化, 主时域取 60 s; 主精度为终端位置误差的中位数与第 95 百分位 (P95) 并列度量, 二者先在单个运行内对评估轨迹取统计量、再在重复训练间聚合, 完成率仅用于判断终端误差是否具备可比性、不参与精度排序。某模型若在某评估配置下全部重复训练均长期发散, 则不报告有限中位数, 而记为长期稳定性失败, 以与精度不佳相区别。各评估时域上的误差读取自同一条自由演化轨迹, 短时域差异通常较小, 模型间的差距主要在 60 s 主时域显现。

定量分析以一组在不同结构维度上受控变化的对照为基础 (第 1.7.3 小节), 覆盖完整模型、其结构消融 (无升力耦合、无质量先验、对角阻尼、广义力条件化), 两种端口哈密顿广义力组织 (配置广义力基线与合并广义力基线), 以及三个黑箱基线 (全状态、SE(3) 加速度、SE(3) 动量); 正文以中文描述名指称, 模型代号仅在表中保留。极个别仅在某一时期出现、且在重复运行中不复现的异常运行, 按统一标准排除、不进入主分析, 其判据与方法论意义在第 1.9 节讨论。除特别说明外, 本节结论均限定在当前模型族与数据协议之下。

1.8.1 训练收敛与块级拟合

长期预测能力的前提, 是模型能在块级受控初值问题 (第 1.7.2 小节) 上稳定训练并拟合局部动力学。在干净初值训练下, 结构化模型与黑箱基线的训练目标均稳定收敛、无发散, 块级拟合误差降至可用量级 (图 1.5a)。因此, 块级拟合本身并不能区分各模型的长期表现——它是长期预测能力的必要而非充分条件, 模型在自由演化中的差异须由后续长期评估揭示。

然而, 训练期已能观察到一个区分结构的早期信号。图 1.5b 给出旋转矩阵正交性损失 $\mathcal{L}_{\text{SO}(3)}$ (式 (1.54)) 随训练的演化: 保留 SE(3) 位姿运动学的结构化模型将该损失压低至 10^{-7} 量级, 而含显式位姿几何的全状态黑箱在整个训练过程中始终滞留在约

0.17 的高位。这一差异并不反映在任务损失上，却预示了黑箱在长期自由演化中因姿态偏离旋转群而发散的失效模式（第 1.8.2 小节）。此外，移除零功率升力耦合的消融在重复训练中曾出现一次梯度训练失败（其处理见第 1.8.3 小节与表 1.11 表注）；除该次外，全部候选均稳定完成训练。

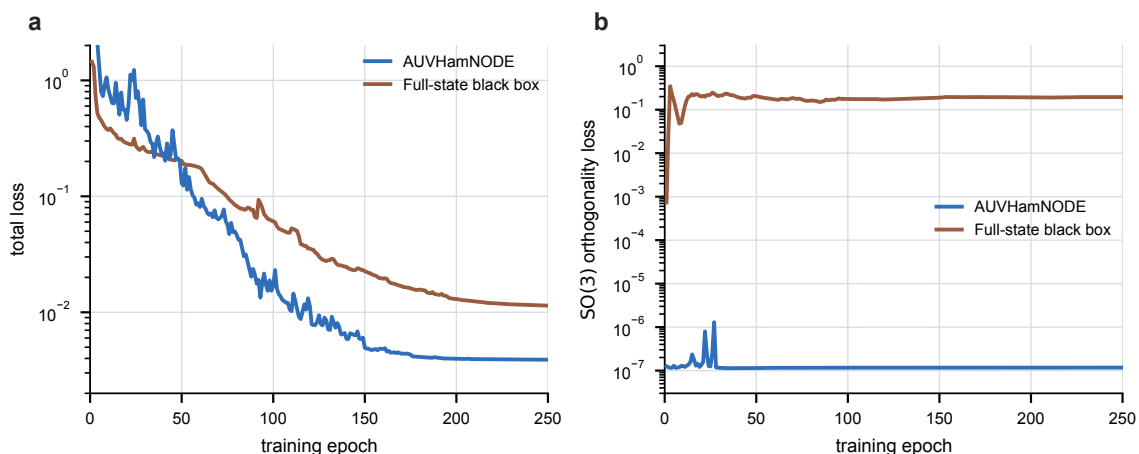


图 1.5: 干净初值训练下的训练动力学（曲线为重复训练间逐 epoch 中位数）。(a) 训练总损失：结构化模型与全状态黑箱均稳定收敛，黑箱收敛到略高的损失水平。(b) SO(3) 正交性损失：结构化模型将其压至 10^{-7} 量级，全状态黑箱则全程滞留在约 0.17 的高位；该量独立于任务损失之外，预示黑箱在长期自由演化中的姿态发散。

1.8.2 几何结构与长期预测稳定性

长期稳定性首先取决于几何运动学结构。表 1.11 给出干净初值训练、干净评估下的 60 s 主表结果。不含任何显式位姿几何的全状态黑箱在全部重复训练下均长期预测发散，终端位置误差达 80–90 m 量级或为非有限值，完成率最低降至零，按统一判据记为长期稳定性失败而不报有限中位数；保留 SE(3) 位姿运动学与常质量结构、仅将动量动力学交由黑箱的 SE(3) 动量黑箱则全程稳定收敛，终端位置误差中位数 1.49 m。该对照表明，SE(3) 流形上的位姿几何是长期自由演化保持有限误差的关键结构条件：缺少显式位姿几何时长期预测在数据空间不可恢复地发散，保留 SE(3) 运动学则未现这一失效。由于两个黑箱除几何结构外在参数化上亦有差异，此处只把位姿几何作为本模型族内稳定演化的关键条件，而非普遍必要性定理；该稳定性判断独立于精度排序，并在后文各扰动配置下保持一致（第 1.8.4 小节）。

误差沿评估时域的增长形态印证了这一稳定与发散的分野。图 1.6 给出各有限模型终端位置误差中位数在 10、30、60 s 三个时刻的增长：所有保留 SE(3) 结构的模型误差随时域平滑增长并维持有限，短时域（10 s）彼此接近、差距主要在 60 s 主时域显现；全状态黑箱则在各时域均不产生有限曲线，因其全部重复训练长期发散。

表 1.11: 干净初值训练、干净评估配置下的 60 s 长期预测主表（并列指标：位置误差中位数与 P95）

模型（代号）	<i>N</i>	中位数/m	P95/m	完成率	备注
AUVHamNODE（完整模型，M0）	5	0.68 ± 0.28	1.77 ± 0.65	0.99	最优
无升力耦合消融（A3）	4	0.83 ± 0.35	2.15 ± 0.70	0.99	剔除一次训练异常
无质量先验消融（A1）	5	1.30 ± 0.35	4.31 ± 1.26	0.99	
SE(3) 动量黑箱（M3）	5	1.49 ± 0.37	3.86 ± 0.87	0.99	
SE(3) 加速度黑箱（M4）	5	2.46 ± 1.67	9.04 ± 8.47	0.98	尾部由单次重复主导（重复间中位数 1.64）
端口哈密顿配置广义力基线（M1）	5	3.76 ± 0.91	11.25 ± 3.19	0.99	
全状态黑箱（M5）	0	全部发散		0–0.87	80–90 m / 非有限

注：每个单元在五次独立重复训练上评估；中位数与 P95 以重复训练间的均值 ± 标准差给出，均先在运行内对轨迹取统计量、再在重复间聚合，*N* 为剔除异常后参与聚合的有效重复数。该标准差仅作描述性离散度，不据以作正式假设检验；完成率仅用于判断终端误差是否可比。无升力耦合消融剔除的一次重复为灾难性梯度训练失败，其终端位置误差中位数高达 44.4 m，性质见正文。全状态黑箱全部重复均长期发散，故不报有限中位数。

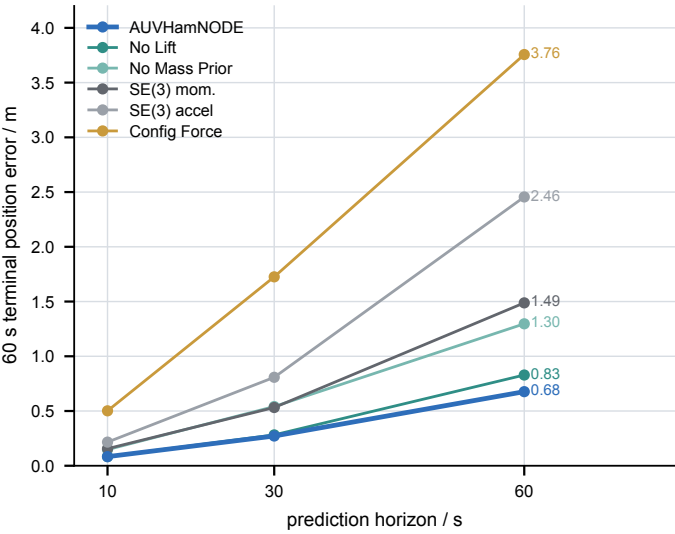


图 1.6: 各有限模型 60 s 自由演化终端位置误差中位数随评估时域（10、30、60 s）的增长（重复训练间均值）。结构化模型与半结构化黑箱误差随时域平滑增长并保持有限；全状态黑箱因全部重复长期发散、无有限曲线，故未列入。

单条代表性轨迹可直观呈现这一差异。图 1.7 取一条多正弦扫频（CHIRP）评估轨迹，对照完整模型与全状态黑箱的 60 s 自由演化：完整模型预测的俯视轨迹与真值几乎重合、终端位置误差约 0.86 m，而全状态黑箱的预测在数秒内即偏离真值、终端位置误差累积至约 97 m。该示例为定性说明，与表 1.11 的统计结论一致。

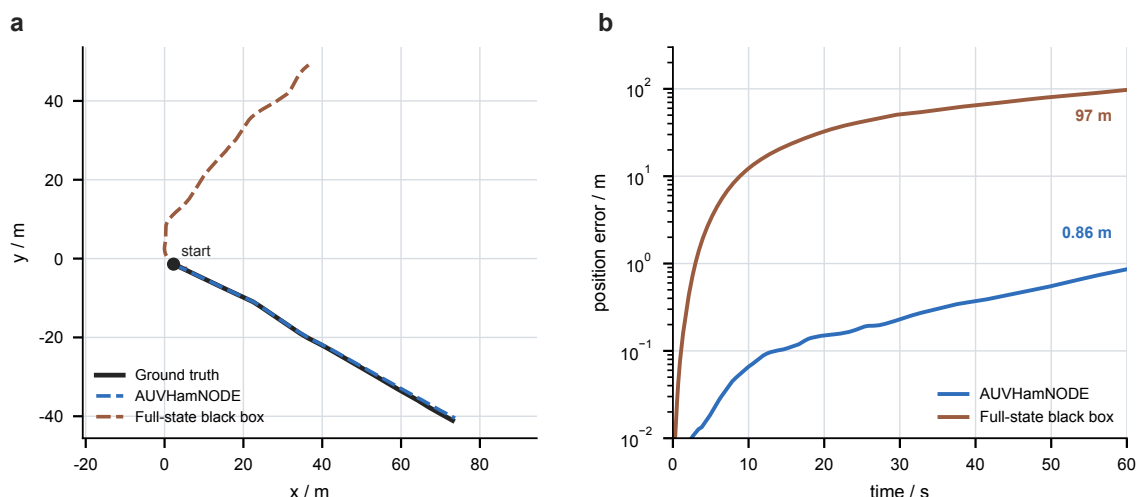


图 1.7: 一条多正弦扫频评估轨迹上完整模型与全状态黑箱的 60 s 自由演化对照。(a) 水平面俯视轨迹: 完整模型预测与真值几乎重合, 全状态黑箱预测偏离真值。(b) 位置误差随时间的增长 (对数纵轴): 完整模型终端误差约 0.86 m, 全状态黑箱累积至约 97 m。该轨迹为定性示例。

位姿几何之外, 长期稳定性还要求广义力通道获得足够的输入条件化。把开放广义力分支 τ_θ 的条件化收窄、使其主要由执行器状态或命令驱动而合并速度与海流条件的消融 (第 1.7.3 小节), 在干净配置下全部重复训练均长期预测发散, 终端误差达数十米量级, 与全状态黑箱同样按长期稳定性失败处理。该发散在全部重复上一致出现, 属结构性失效而非偶发训练问题: 在保留 SE(3) 几何与机械存储核心的前提下, 广义力通道的条件化范围本身即是维持长期稳定的必要结构成分。与几何结构的结论一致, 该判断限定在当前模型族与广义力参数化之内, 不外推为普遍必要条件。

1.8.3 能量核心与完整消融阶梯

在几何结构提供稳定性支撑之后, 第二组证据考察能量结构对预测精度的作用, 并把各结构成分的边际贡献排成完整的消融阶梯。由表 1.11, 完整模型在干净配置下取得最优精度, 终端位置误差中位数 0.68 m、P95 1.77 m, 各次重复全部稳定收敛。移除标量势能 $V(q)$ 诱导的保守广义力、改以一般配置广义力替代的端口哈密顿配置广义力基线是表现最弱的结构化对照, 终端位置误差中位数 3.76 m、P95 11.25 m, 不仅显著差于完整模型, 也差于两个半结构化黑箱 (SE(3) 动量黑箱 1.49 m、SE(3) 加速度黑箱 2.46 m)。在已保持 SE(3) 几何与质量结构的前提下, 移除能量核心比把整段动力学替换为黑箱更不利于长期精度; 这一退化既可能源自保守势能先验的缺失, 也可能含替换分支可辨识性下降的成分, 二者在本设置下不可完全分离, 故把标量势能与机械能量核心解释为该模型族中最主要的精度先验, 而非归结为单一机制。

图 1.8 以完整模型干净配置中位数为基准, 将各结构成分的移除或改组排成精度阶梯 (倍数均相对同一完整模型基线计)。阶梯沿几条相互独立的结构轴展开。其一是

惯性-能量子先验组：组内移除能量核心（配置广义力基线，约 5.5 倍误差放大）代价最大，其次为移除质量先验（约 1.9 倍）与移除零功率升力耦合（约 1.2 倍），三者依次递减——能量核心是该子先验组内最主导的精度先验。其二是耗散结构轴：将耦合耗散矩阵 $D_\theta(\xi)$ 限制为非负对角形式的对角阻尼消融，误差放大至约 6 倍，且在全部重复训练上一致退化，表明跨通道耗散耦合是一条独立于能量核心的精度结构。其三是广义力组织轴：把非保守广义力合并而非分解的合并广义力基线，误差放大约 2.2 倍，说明将广义力按耗散、零功率耦合与执行器端口分解，相对单一合并广义力网络亦有可度量的精度价值。这三条轴各自对应一类结构假设，不能压缩为单一的“结构越完整越好”的线性阶梯。

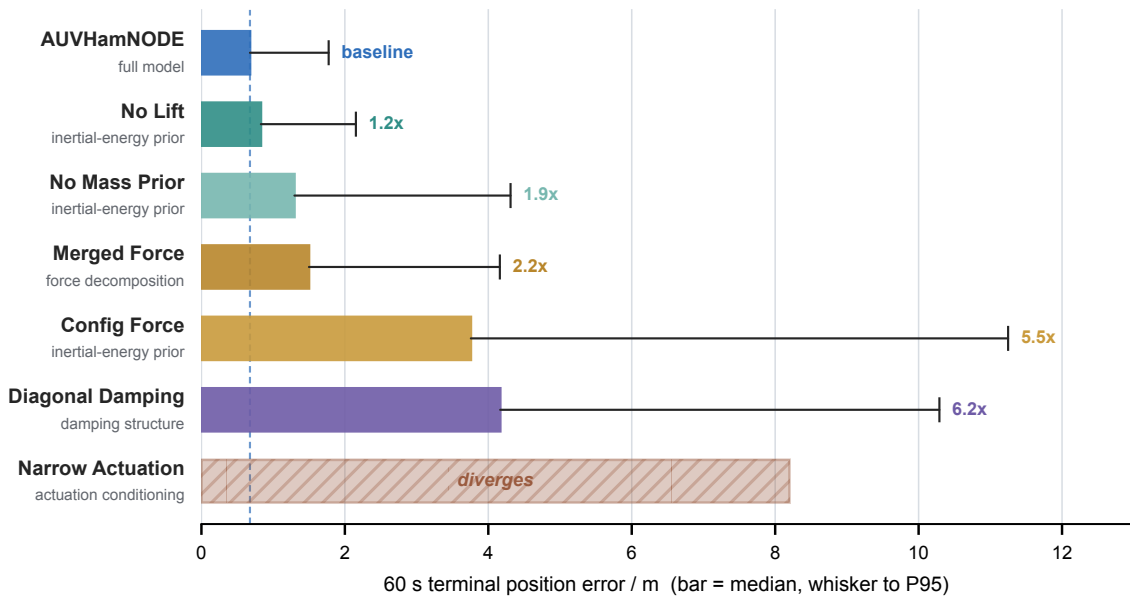


图 1.8: 结构成分逐项移除或改组的精度阶梯。条形为 60 s 终端位置误差中位数、须线延伸至 P95，竖虚线为完整模型基线，标注的倍数均相对该基线计；各行按其所属结构轴标注（惯性-能量子先验、耗散结构、广义力组织、广义力条件化）。广义力条件化消融全部重复长期发散，按长期稳定性失败处理、不计入有限阶梯；全状态黑箱因同样长期发散亦未列入。

并列双指标揭示了阶梯在典型精度与尾部风险上的不一致。图 1.9 给出各有限模型逐轨迹 60 s 终端位置误差的分布。以典型情形（中位数）排序，结构化的无质量先验消融（1.30 m）优于 SE(3) 动量黑箱（1.49 m）；以尾部风险（P95）排序，二者次序翻转，SE(3) 动量黑箱（3.86 m）反优于无质量先验消融（4.31 m）。这说明无质量先验消融在多数轨迹上接近完整模型，却在尾部偶发更大的误差累积，也正是并列报告中位数与 P95 而非单一指标的意义所在。

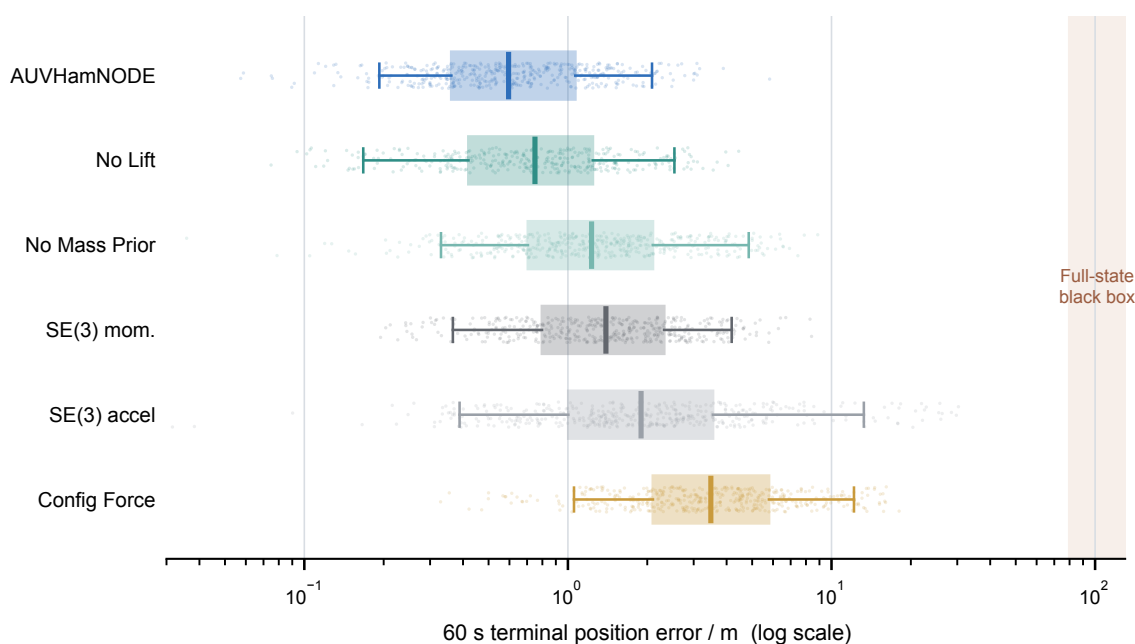


图 1.9: 各有限模型逐轨迹 60 s 终端位置误差分布（对数横轴；箱体为四分位距，须线为 P5–P95，箱内竖线为中位数）。无质量先验消融的中位数低于 SE(3) 动量黑箱，但其上尾更重，二者在中位数与 P95 上排序翻转。全状态黑箱因长期发散落在 80–90 m 量级（右侧阴影带），不参与有限分布比较。

零功率升力耦合的边际精度作用虽最小，其价值不限于终端精度：在干净初值训练下，移除该耦合的消融出现过一次可复现的灾难性梯度训练失败，该次重复终端误差高达 44.4 m，已按统一训练异常判据从精度聚合中剔除（剔除事实与数值见表 1.11 表注）。由于本章未补测该失败的发生率，这一现象不被量化为模型脆弱性结论，仅支持一个保守判断——零功率升力耦合分支可能对该消融模型的训练稳定性有正面作用。

1.8.4 初值扰动条件下的鲁棒性与排序收敛

主表精度排序在递增初值扰动下并非一成不变。表 1.12 给出干净初值训练下随评估配置变化的终端位置误差中位数。随初值扰动增强，完整模型相对较强基线的精度领先逐步收窄（图 1.10）：名义扰动评估下，完整模型（0.96 m）仍领先无升力耦合消融（1.05 m）；退化扰动评估下两者基本持平（1.76 对 1.77 m）；在扰动最强的航向偏置评估下，完整模型（3.13 m）、无升力耦合消融（3.07 m）、无质量先验消融（3.10 m）与 SE(3) 动量黑箱（3.00 m）相互收敛，后者甚至略占优。因此，本章不把结构化模型的精度优势表述为对所有扰动条件的普遍压制；该优势在干净与温和扰动条件下最为清晰，在强初值扰动下趋于收敛。

几何结构带来的稳定性优势则在全部评估配置下保持稳健：不含位姿几何的全状态黑箱在所有含噪评估配置下均长期预测发散，而保留 SE(3) 结构的模型均维持有

限误差。能量核心的作用同样稳健：端口哈密顿配置广义力基线在全部配置下保持约 3.7–4.6 m，始终是表现最弱的结构化对照。

表 1.12: 干净初值训练下随评估配置变化的 60 s 终端位置误差中位数（重复训练间均值，单位 m）

模型	干净评估	名义扰动	退化扰动	航向偏置
AUVHamNODE (M0)	0.68	0.96	1.76	3.13
无升力耦合消融 (A3)	0.83	1.05	1.77	3.07
无质量先验消融 (A1)	1.30	1.42	2.04	3.10
SE(3) 动量黑箱 (M3)	1.49	1.62	2.13	3.00
SE(3) 加速度黑箱 (M4)	2.46	2.62	3.20	3.83
端口哈密顿配置广义力基线 (M1)	3.76	3.74	4.00	4.63
全状态黑箱 (M5)	全部配置均长期预测发散			

注：名义扰动、退化扰动与航向偏置为三档强度递增的初值扰动评估配置。无升力耦合消融各列均已按统一判据剔除一次训练异常（有效重复数为四）。各模型在干净评估下的离散度见表 1.11。

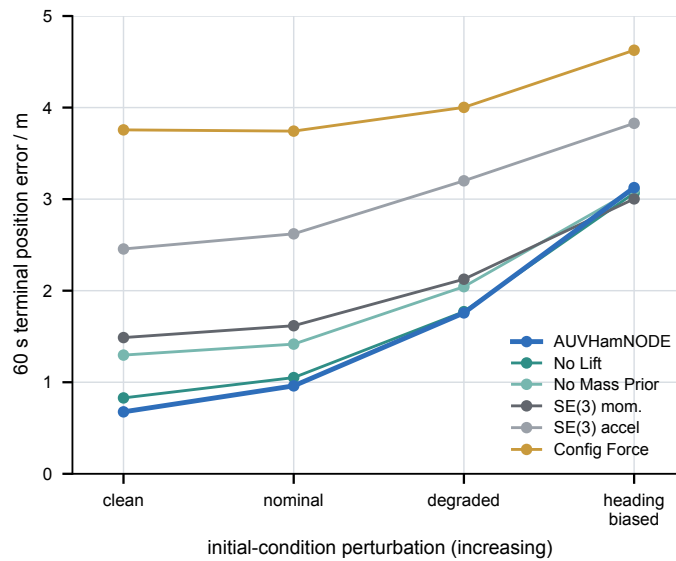


图 1.10: 干净初值训练下终端位置误差中位数随评估端初值扰动强度（干净、名义、退化、航向偏置）的变化（重复训练间均值）。完整模型的精度领先随扰动增强逐步收窄，在最强的航向偏置评估下与若干结构化基线及 SE(3) 动量黑箱相互收敛；全状态黑箱在所有扰动配置下均长期发散、无有限曲线。

1.8.5 噪声训练协议的等价性

前述初值扰动是评估端的鲁棒性测试；与之正交的是训练端的协议选择。带噪初值训练存在两种实现：独立同分布噪声初值训练为每个控制块独立采样噪声初值，轻量协议变体则先生成轨迹级噪声观测、再令同一轨迹的各控制块共享同一次实现。若

训练协议的选择影响长期预测排名，两条噪声训练线应在结果上分叉。表 1.13 在固定名义扰动评估下，沿干净、独立同分布噪声与轻量协议变体三条训练协议报告四个结构化模型的 60 s 终端位置误差中位数；黑箱基线仅有干净初值训练，不参与该比较。

表 1.13: 三条训练协议下的 60 s 终端位置误差中位数（名义扰动评估，重复训练间均值，单位 m）

模型	干净训练	独立同分布噪声训练	轻量协议变体训练	噪声两线相对差
AUVHamNODE (M0)	0.96	1.09	1.11	1.7%
无升力耦合消融 (A3)	1.05	1.00	1.27	26%
无质量先验消融 (A1)	1.42	1.46	1.40	4.1%
端口哈密顿配置广义力基线 (M1)	3.74	2.63	1.59	40%

注：三列对应干净、独立同分布噪声与轻量协议变体三条训练协议，均在名义扰动评估下报告 60 s 中位数；末列为两条噪声训练线之间的相对差。无升力耦合消融干净训练列已按统一判据剔除一次训练异常（有效重复数为四）。

结果显示两点。其一，对稳定的结构化主力模型（完整模型与无质量先验消融），两条噪声训练线等价，相对差不超过约 5 %，且模型排名不随训练协议改变——完整模型与无升力耦合消融居前，无质量先验消融居中，配置广义力基线居末。其二，噪声初值训练并不系统性优于干净训练。两处例外应诚实标注：无升力耦合消融在轻量协议变体下出现一处尾部抬升（两条噪声线相对差 26 %，在更强扰动评估下收敛至 8 % 以内），配置广义力基线则离散度较大（两协议下重复结果跨度均约 3 m，相对差 40 %）。因此两条噪声线的等价性限定于稳定的结构化模型，而非普适。这一“长期结果对噪声初值训练协议的选择不敏感”本身即构成一项结论：它许可将噪声初值训练作为单一鲁棒性轴处理，而无需对训练协议作全因子覆盖。

1.8.6 内部结构诊断

内部物理诊断用于说明各结构组件是否按设计工作，但不替代数据空间的外部任务误差。表 1.14 与图 1.11 汇总干净配置下的两类诊断量。其一为机械能量跨度：含标量势能的模型（完整模型与无升力耦合消融）在预测过程中具有定义良好、量级有限的机械能量，而移除标量势能的端口哈密顿配置广义力基线与不含能量语义的黑箱基线该量无定义。这并非数值故障，而是移除标量势能后机械能量核心不再被定义的结构后果；它与配置广义力基线在精度层面的退化具有结构解释上的一致性，但不能单独作为性能退化的因果证明。

其二为姿态几何一致性。各 SE(3) 结构模型在 60 s 自由演化中的 SO(3) 正交性误差最大值约为 1.3×10^{-5} 量级，表明 SE(3) 参数化在长期预测中将旋转保持在旋转群

附近达到很高精度；端口哈密顿配置广义力基线的该误差约 3.4×10^{-4} ，比其余结构模型高约一个量级，与其整体退化一致。这些正交性误差虽小却非严格为零：本章采用普通常微分方程求解器，离散积分层面仍可能引入正交性偏差，故姿态预测同时报告旋转测地误差与正交性诊断，而不宣称普通数值积分严格保持 $SO(3)$ 。该诊断方式与第 1.9 节关于数值积分误差的讨论一致。

表 1.14: 干净配置下的内部结构诊断（60 s 自由演化）

模型	机械能量跨度中位数	$SO(3)$ 正交性误差最大值
AUVHamNODE (M0)	≈ 17.8	1.4×10^{-5}
无升力耦合消融 (A3)	≈ 18.7	1.3×10^{-5}
无质量先验消融 (A1)	≈ 1.9	1.3×10^{-5}
SE(3) 动量黑箱 (M3)	无定义	1.2×10^{-5}
SE(3) 加速度黑箱 (M4)	无定义	1.4×10^{-5}
端口哈密顿配置广义力基线 (M1)	无定义	3.4×10^{-4}

注：机械能量跨度对不含标量势能的模型无定义，其绝对量级仅作结构诊断，不作跨模型绝对比较。全状态黑箱因全部重复长期发散，未列入。

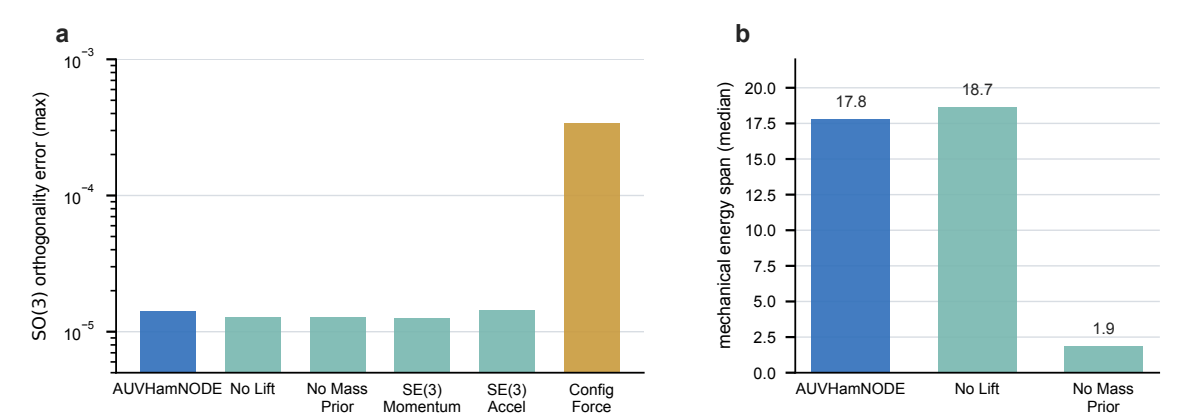


图 1.11: 干净配置下的内部结构诊断（60 s 自由演化）。(a) 各模型 $SO(3)$ 正交性误差最大值：保留 SE(3) 参数化的模型均在 1.3×10^{-5} 量级，配置广义力基线约 3.4×10^{-4} 、高约一个量级。(b) 机械能量跨度中位数：仅含标量势能核心的模型有定义（完整模型、无升力耦合与无质量先验消融），移除标量势能或不含能量语义的模型该量无定义、未列入。全状态黑箱因长期发散未纳入诊断。

综合各层证据：SE(3) 几何运动学结构与广义力通道的充分条件化是长期自由演化保持稳定的两类结构必要条件——缺失位姿几何或把广义力条件化收窄，长期预测均发生不可恢复的发散。在已保持几何与质量结构的前提下，精度排序沿几条相互独立的结构轴展开：惯性-能量子先验组内，机械能量核心是最主导的精度先验，质量先验与零功率升力耦合的边际作用依次递减；跨通道耗散耦合（对角阻尼）与广义力的分解组织则各自构成另一条独立的精度结构。其中部分排序随初值扰动强度与所选统

计量而变化，故相关结论均以并列双指标表述。上述结论限定在受控仿真数据、当前证据协议与给定模型族范围内，其相对真实海试条件的适用边界在第 1.9 节讨论。

1.9 讨论

本节在前述构造、能量性质与两级证据的基础上，先解读结构先验为何改善长期预测，再说明本文与相关结构化神经动力学工作的关系，最后讨论理论语义、数值积分、可辨识性、证据治理与真实泛化等方面的适用边界与后续方向。以下解读均限定在受控仿真数据、当前证据协议与给定模型族范围内。

1.9.1 结构先验为何改善长期预测

两级证据中最稳健的一项是几何层对照：缺少显式位姿几何的全状态黑箱在所有评估配置下长期预测发散，而保留 SE(3) 运动学的模型均维持有限误差（第 1.8.4 小节）。一种与该证据相容的机理解读是，非结构化模型直接输出九维姿态矩阵导数，其预测姿态在长期自由演化中逐步偏离 SO(3)；一旦旋转矩阵失去正交性，位置运动学 $\dot{x} = Rv$ （式 (1.33)）中的速度映射即被扭曲，姿态误差经位置积分被放大，并通过自由演化反馈进一步加剧，最终表现为不可恢复的发散。相比之下，SE(3) 运动学把姿态导数约束在旋转群切空间方向，使长期预测中的旋转保持在群附近——内部诊断中各结构化模型的 SO(3) 正交性误差约为 10^{-5} 量级，而移除能量核心的配置广义力基线高出约一个量级（表 1.14）——从而抑制上述正反馈。需强调，该判断建立在全状态黑箱与一个保留 SE(3) 结构的黑箱之间的对照上，二者除几何结构外在参数化上亦有差异，故只能作为本模型族内稳定自由演化的关键结构条件，而非普遍必要性定理。

在保持 SE(3) 几何与质量结构的前提下，第二级证据关注能量核心对精度的作用：移除标量势能核心、改以一般配置广义力替代的基线退化为表现最弱的结构化对照，约对应完整模型的 5.5 倍误差放大（表 1.11）。一种结构性解读是，标量势能使保守回复力成为单一能量函数的梯度（引理 1.2），从而与动能项共同服从机械核心的功率平衡（命题 1.1）；移除该核心后，回复作用退化为不受能量配对约束的一般配置力网络，保守与耗散之间的功率记账不再被结构强制，长期自由演化中的能量演化因而更易失衡。这与内部诊断保持一致：移除标量势能的基线机械能量跨度在定义上不再成立，其精度退化与结构诊断在解释上相互吻合（表 1.14）。但该退化既可能来自保守势能先验的缺失，也可能包含替换分支可辨识性下降的成分，二者在本设置下不可完全分离；因此本文把标量势能与机械能量核心解释为当前模型族中最主要的精度先验，而非归结为单一机制。

1.9.2 与结构化神经动力学相关工作的关系

本文与近期在 $SE(3)$ 流形上构造哈密顿与端口哈密顿神经微分方程的工作共享几何能量结构化的基本思路 (Duong and Atanasov, 2021; Duong et al., 2024), 即以正定逆质量、标量势能和结构化广义力组织刚体能量。差异主要来自受海流影响的水下航行器长期状态预测场景。其一, 本文引入总体速度与相对水速度的状态契约 (第 1.3 节), 使机械功率配对在有海流条件下仍指向一致的速度变量, 而位姿几何仍按总体速度推进。其二, 本文显式建模命令到广义力之间的一阶执行器滞后 (式 (1.40)), 而非把控制输入当作理想广义力或标准仿射输入。其三, 本文把可证明的端口哈密顿语义严格限定在开放式六自由度机械核心, 完整航行器-执行器-环境系统作为受控开放系统处理, τ_θ 是外部广义力端口而非固定输入矩阵 $G(q)u$ (第 1.2.5 小节)。其四, 本文以长期自由演化、结构消融和内部物理诊断为主要证据, 而非以单步拟合或闭环控制性能为主。

相对 Fossen 型参数化建模, 本文不追求从轨迹数据逐项唯一辨识附加质量、阻尼、舵桨效率或升力来源 (第 1.2 节与第 1.4 节), 而是保留其功率角色组织, 把难以闭合的非线性作用约束到耗散、零功率耦合或广义力端口等功能位置。这一取舍以可解释的结构先验和长期预测稳定性, 换取对真实水动力机理的逐项可辨识性; 其边界由可辨识性分析与内部诊断共同限定, 详见下文。

1.9.3 端口哈密顿语义的适用边界

本章方法的端口哈密顿性质限定于开放式机械核心及其功率平衡, 不等同于完整航行器-执行器-环境系统的严格闭合端口哈密顿化。执行器状态、命令输入、海流和深度上下文属于增强状态或外源上下文, 它们可以条件化广义力分支或参与速度转换, 但不作为机械存储函数中的独立储能变量。因此, 本章的理论声明应理解为对结构化连续时间向量场和机械核心功率平衡关系的约束, 而不是对完整增强系统的闭合能量守恒声明。

1.9.4 连续时间结构与数值积分误差

连续时间向量场与 $SO(3)$ 切空间相容, 但若数值实现采用普通 ODE 求解器, 仍可能产生离散积分层面的正交性误差。因而, 姿态预测不能只报告欧氏矩阵误差, 还需要报告旋转测地误差、行列式偏差和正交性诊断。本章采用固定步长四阶 Runge-Kutta 求解器, 正交性误差虽小却非严格为零 (表 1.14); 若后续采用严格李群积分器或投影积分方案 (Munthe-Kaas, 1999; Iserles et al., 2000; Hairer et al., 2006), 可进一步区分模型结构误差与数值积分误差。

1.9.5 非保守力的可辨识性与证据治理

非保守力分解提供结构诱导的功能角色，不保证唯一辨识真实水动力项。正定耗散、斜对称零功率耦合和可学习广义力分支可以提高假设空间的可解释性，但不同分支之间仍可能存在统计补偿。结构消融和内部物理诊断只能说明这些结构在给定数据协议和模型族下的作用，不能单独证明各神经分支逐项恢复了真实物理机理。

这一可辨识性边界也解释了本章为何按可复现性而非来源来甄别证据。长期自由演化对数值实现高度敏感：在早期未受控的云端数值栈下，完整模型曾出现个别训练异常、在统一环境重训后即恢复正常收敛，配置广义力基线亦曾取得约 0.57 m 的低误差，与其在可复现环境下一致落在数米量级（终端中位数 3.76 m）的结果明显不一致。这类异常有一个可识别的签名：多数重复正常、个别重复出现孤立的灾难性偏离，且该偏离在重复运行中不复现。本章据此排除的正是带此漂移签名的孤立异常运行（如上述完整模型的个别异常重复、以及配置广义力基线 0.57 m 这一与多数重复矛盾的低值），而非整批结果；凡在全部重复上一致成立的结果——无论一致退化（如对角阻尼消融的一致劣化）还是一致发散（如广义力条件化消融的全程长期发散）——都不带该签名、对数值栈偏移免疫，因而进入主分析（第 1.8 节）。在此设定下，按可复现性甄别证据是结论可靠的前提，而非附带的工程细节。

1.9.6 仿真验证的范围与未来工作

当前实验验证对象是受控仿真生成的数据分布。仿真数据能够提供可重复、可消融和可诊断的证据环境，但不等同于真实海试条件下的泛化验证。真实海域中的传感器偏差、海况变化、平台参数误差、执行器非理想性和未建模环境扰动仍需要后续实验支持。相应地，基于噪声配置的初值扰动训练应作为协议相关的鲁棒性检验，而不应无条件推广为所有扰动条件下的性能保证；这一保留与第 1.8.4 小节的实证一致——结构化模型由几何结构带来的稳定性优势在各初值扰动配置下保持稳健，而其精度领先在强初值扰动下趋于收窄。

综合上述边界，本文指出若干自然的后续方向。数值层面，采用严格李群积分器或投影积分方案可进一步分离模型结构误差与数值积分误差。模型层面，将常质量矩阵推广为状态相关质量需相应补充动量方程与能量导数中的质量梯度项，本章能量性质分析尚未覆盖该情形（第 1.5 节）。环境层面，局部平移海流近似在强剪切、近壁面或快速时变流场下不再成立（第 1.3 节），需要更完整的流场表示与速度契约。证据层面，本章对若干一次性出现的训练不稳定（如移除零功率升力耦合时的梯度训练失败）尚未补测其发生率，系统量化这些失效的频率需要更大规模的重复训练。最终，受控仿真证据需由真实海试数据补充，以检验上述结构先验在真实传感、海况与平台不确定性下的泛化能力。

1.10 本章小结

本章从 AUV 长期轨迹预测中的几何、能量、执行器和海流建模需求出发,提出一种结构化神经动力学建模方法,并将其简称为 AUVHamNODE。该方法以神经常微分方程表达连续时间预测,以 Fossen 型动力学和端口哈密顿思想组织机械存储、耗散、零功率耦合和外部广义力,并通过海流条件下的数据态-模型态转换维持总体速度与相对水速度的一致性。

本章给出了该模型的状态表示、速度契约、SE(3) 运动学、相对动量动力学、非保守广义力分解、执行器滞后和外源通道,并证明了静水机械核心在限定条件下的能量平衡性质。训练与验证协议进一步连接结构保持参数化、控制块损失、长期预测、结构消融、初值扰动和物理诊断,用以检验结构约束在长期预测中的作用。

在受控仿真数据、当前证据协议与给定模型族下,实验结果支持两个层次的条件化结论。其一,长期自由演化的稳定性取决于两类结构必要条件: SE(3) 流形上的位姿几何,以及广义力通道的充分条件化——缺少显式位姿几何的全状态黑箱、或把广义力条件化收窄的消融,均在评估配置下长期预测发散,而保留 SE(3) 结构并维持充分广义力条件化的模型均维持有限误差。其二,在保持几何与质量结构的前提下,精度沿几条相互独立的结构轴展开: 完整模型 AUVHamNODE 取得最优精度,机械能量核心是惯性-能量子先验组内最主要的精度先验、质量先验与零功率升力耦合的边际作用依次递减,跨通道耗散耦合与广义力的分解组织则各自构成另一条独立的精度结构;移除标量势能核心的端口哈密顿配置广义力基线退化为表现最弱的结构化对照。

上述精度排序中的部分次序随初值扰动强度与所选统计量(中位数或尾部 P95)而变化。因此,本章采用并列双指标报告,并对扰动条件下的精度优势作条件化表述。这些结论限于受控仿真数据、当前证据协议和给定模型族,其相对真实海试条件的适用边界已在第 1.9 节讨论。

参考文献

- Faheem Ahmed, Xianbo Xiang, Chaicheng Jiang, Gong Xiang, and Shaolong Yang. Survey on traditional and AI based estimation techniques for hydrodynamic coefficients of autonomous underwater vehicle. *Ocean Engineering*, 268:113300, 2023. doi: 10.1016/j.oceaneng.2022.113300.
- Wilmer Ariza Ramirez, Juš Kocijan, Zhi Quan Leong, Hung Duc Nguyen, and Shantha Gamini Jayasinghe. Dynamic system identification of underwater vehicles using multi-output gaussian processes. *Machine Intelligence Research*, 18(5):681–693, 2021. doi: 10.1007/s11633-021-1308-x.
- Vladimir I. Arnold. *Mathematical Methods of Classical Mechanics*, volume 60 of *Graduate Texts in Mathematics*. Springer, 2 edition, 1989. doi: 10.1007/978-1-4757-1693-1.
- Francesco Bullo and Andrew D. Lewis. *Geometric Control of Mechanical Systems*. Springer, 2004. doi: 10.1007/978-1-4899-7276-7.
- Massimo Caccia, Giovanni Indiveri, and Gianmarco Veruggio. Modeling and identification of open-frame variable configuration unmanned underwater vehicles. *IEEE Journal of Oceanic Engineering*, 25(2):227–240, 2000. doi: 10.1109/48.838986.
- Ricky T. Q. Chen, Yulia Rubanova, Jesse Bettencourt, and David K. Duvenaud. Neural ordinary differential equations. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 31, 2018.
- Kamel Cherifi. An overview on recent machine learning techniques for port Hamiltonian systems. *Physica D: Nonlinear Phenomena*, 411:132620, 2020. doi: 10.1016/j.physd.2020.132620.
- Miles Cranmer, Sam Greydanus, Stephan Hoyer, Peter Battaglia, David Spergel, and Shirley Ho. Lagrangian neural networks, 2020.
- Shaan Desai, Marios Mattheakis, David Sondak, Pavlos Protopapas, and Stephen J. Roberts. Port-Hamiltonian neural networks for learning explicit time-dependent dy-

- namical systems. *Physical Review E*, 104(3):034312, 2021. doi: 10.1103/PhysRevE.104.034312.
- Thai Duong and Nikolay Atanasov. Hamiltonian-based neural ODE networks on the $SE(3)$ manifold for dynamics learning and control. In *Proceedings of Robotics: Science and Systems (RSS)*, volume XVII, 2021. doi: 10.15607/RSS.2021.XVII.086.
- Thai Duong, Abdullah Altawaitan, Jason Stanley, and Nikolay Atanasov. Port-Hamiltonian neural ODE networks on Lie groups for robot dynamics learning and control. *IEEE Transactions on Robotics*, 40:3695–3715, 2024. doi: 10.1109/TRO.2024.3428433.
- Sølve Eidnes, Alexander J. Stasik, Christian Sterud, Signe Riemer-Sørensen, and Eivind Bøhn. Pseudo-Hamiltonian neural networks with state-dependent external forces. *Physica D: Nonlinear Phenomena*, 446:133673, 2023. doi: 10.1016/j.physd.2023.133673.
- Melek Ertogan and Philip A. Wilson. Modelling using neural networks and dynamic position control for unmanned underwater vehicles. *Journal of Eta Maritime Science*, 12(1):64–73, 2024. doi: 10.4274/jems.2024.46514.
- Xinyu Fei, Lu Wang, Ruiheng Liu, Shipang Qian, Jiaxuan Song, Suohang Zhang, Yanhu Chen, and Canjun Yang. A physics-guided hybrid network for robust hydrodynamic parameter identification of UUVs under lumped disturbances. *Journal of Marine Science and Engineering*, 14(5):434, 2026. doi: 10.3390/jmse14050434.
- Marc Finzi, Ke Alexander Wang, and Andrew Gordon Wilson. Simplifying Hamiltonian and Lagrangian neural networks via explicit constraints. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 33, 2020.
- Thor I. Fossen. *Handbook of Marine Craft Hydrodynamics and Motion Control*. John Wiley & Sons, 2011. doi: 10.1002/9781119994138.
- Thor I. Fossen. *Handbook of Marine Craft Hydrodynamics and Motion Control*. John Wiley & Sons, 2 edition, 2021. doi: 10.1002/9781119575054.
- Samuel Greydanus, Misko Dzamba, and Jason Yosinski. Hamiltonian neural networks. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 32, 2019.
- Ernst Hairer, Christian Lubich, and Gerhard Wanner. *Geometric Numerical Integration: Structure-Preserving Algorithms for Ordinary Differential Equations*. Springer, 2 edition, 2006. doi: 10.1007/3-540-30666-8.

- Arieh Iserles, Hans Z. Munthe-Kaas, Syvert P. Nørsett, and Antonella Zanna. Lie-group methods. *Acta Numerica*, 9:215–365, 2000.
- George Em Karniadakis, Ioannis G. Kevrekidis, Lu Lu, Paris Perdikaris, Sifan Wang, and Liu Yang. Physics-informed machine learning. *Nature Reviews Physics*, 3:422–440, 2021. doi: 10.1038/s42254-021-00314-5.
- Patrick Kidger, James Morrill, James Foster, and Terry Lyons. Neural controlled differential equations for irregular time series. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 33, 2020.
- Changhao Li, Zetao Hu, Desheng Zhang, and Xin Wang. System identification and navigation of an underactuated underwater vehicle based on LSTM. *Journal of Marine Science and Engineering*, 13(2):276, 2025. doi: 10.3390/jmse13020276.
- Michael Lutter, Christian Ritter, and Jan Peters. Deep Lagrangian networks: Using physics as model prior for deep learning. In *International Conference on Learning Representations*, 2019.
- Xan Macatangay, Sargon A. Gabriel, Reza Hoseinnezhad, Anthony Fowler, and Alireza Bab-Hadiashar. Machine learning for modeling underwater vehicle dynamics: Overview and insights. *IEEE Access*, 12:139486–139504, 2024. doi: 10.1109/ACCESS.2024.3464644.
- Bin Mei, Chenyu Li, Dongdong Liu, Jie Zhang, and Heng Wang. AUV maneuvering modeling using system identification methods with adaptive VMD, improved CNN, and free-running model test. *Ocean Engineering*, 324:120645, 2025. doi: 10.1016/j.oceaneng.2025.120645.
- Sarvin Moradi, Gerben I. Beintema, Nick Jaensson, Roland Tóth, and Maarten Schoukens. Port-Hamiltonian neural networks with output error noise models. *Automatica*, 187:112892, 2026. doi: 10.1016/j.automatica.2026.112892.
- Hans Munthe-Kaas. High order Runge–Kutta methods on manifolds. *Applied Numerical Mathematics*, 29(1):115–127, 1999.
- Jyoti Prakash Panda, Arindam Mitra, and Hari V. Warrior. A review on the hydrodynamic characteristics of autonomous underwater vehicles. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part M: Journal of Engineering for the Maritime Environment*, 235(1):15–29, 2021. doi: 10.1177/1475090220936896.

- A. B. Phillips, S. R. Turnock, and M. Furlong. The use of computational fluid dynamics to aid cost-effective hydrodynamic design of autonomous underwater vehicles. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part M: Journal of Engineering for the Maritime Environment*, 224(4):239–254, 2010. doi: 10.1243/14750902JEME199.
- Timothy Prestero. Verification of a six-degree of freedom simulation model for the REMUS autonomous underwater vehicle. M.s. thesis, Massachusetts Institute of Technology and Woods Hole Oceanographic Institution, 2001.
- Christopher Rackauckas, Yingbo Ma, Julius Martensen, Collin Warner, Kirill Zubov, Rohit Supekar, Dominic Skinner, Ali Ramadhan, and Alan Edelman. Universal differential equations for scientific machine learning, 2020.
- Maziar Raissi, Paris Perdikaris, and George E. Karniadakis. Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations. *Journal of Computational Physics*, 378:686–707, 2019. doi: 10.1016/j.jcp.2018.10.045.
- Alok Sahoo, Santosh Kumar Dwivedy, and P. S. Robi. Advancements in the field of autonomous underwater vehicle. *Ocean Engineering*, 181:145–160, 2019. doi: 10.1016/j.oceaneng.2019.04.011.
- Shanshan Song, Jun Liu, Jiani Guo, Jun Wang, Yanxin Xie, and Jun-Hong Cui. Neural-network-based AUV navigation for fast-changing environments. *IEEE Internet of Things Journal*, 7(10):9773–9783, 2020. doi: 10.1109/JIOT.2020.2988313.
- Pepijn W. J. van de Ven, Tor A. Johansen, Asgeir J. Sørensen, Colin Flanagan, and Daniel Toal. Neural network augmented identification of underwater vehicle models. *Control Engineering Practice*, 15(6):715–725, 2007. doi: 10.1016/j.conengprac.2005.11.004.
- Arjan van der Schaft. *L_2 -Gain and Passivity Techniques in Nonlinear Control*. Springer, 3 edition, 2017. doi: 10.1007/978-3-319-49992-5.
- Arjan J. van der Schaft and Dimitri Jeltsema. Port-hamiltonian systems theory: An introductory overview. *Foundations and Trends in Systems and Control*, 1(2–3):173–378, 2014. doi: 10.1561/26000000002.
- Russell B. Wynn, Veerle A. I. Huvenne, Tim P. Le Bas, Bramley J. Murton, Douglas P. Connelly, Brian J. Bett, Henry A. Ruhl, Kirsty J. Morris, Jeff Peakall, Daniel R. Parsons, Esther J. Sumner, Stephen E. Darby, Robert M. Dorrell, and James E. Hunt.

- Autonomous underwater vehicles (AUVs): Their past, present and future contributions to the advancement of marine geoscience. *Marine Geology*, 352:451–468, 2014. doi: 10.1016/j.margeo.2014.03.012.
- Feng Xu, Zao-Jian Zou, Jian-Chuan Yin, and Jian Cao. Identification modeling of underwater vehicles’ nonlinear dynamics based on support vector machines. *Ocean Engineering*, 67:68–76, 2013. doi: 10.1016/j.oceaneng.2013.02.006.
- Jieen Yao, Junzheng Yang, Chenghao Zhang, Jing Zhang, and Tianchi Zhang. Autonomous underwater vehicle trajectory prediction with the nonlinear kepler optimization algorithm–bidirectional long short-term memory–time-variable attention model. *Journal of Marine Science and Engineering*, 12(7):1115, 2024. doi: 10.3390/jmse12071115.
- Yifeng Zhao, Zhiqiang Hu, Weifeng Du, Lingbo Geng, and Yi Yang. Research on modeling method of autonomous underwater vehicle based on a physics-informed neural network. *Journal of Marine Science and Engineering*, 12(5):801, 2024. doi: 10.3390/jmse12050801.
- Yaofeng Desmond Zhong, Biswadip Dey, and Amit Chakraborty. Dissipative SymODEN: Encoding Hamiltonian dynamics with dissipation and control into deep learning, 2020a.
- Yaofeng Desmond Zhong, Biswadip Dey, and Amit Chakraborty. Symplectic ODE-Net: Learning Hamiltonian dynamics with control. In *International Conference on Learning Representations*, 2020b.